



数学建模国赛集训

方程模型概述

卢 鹏

成都理工大学 2026年7月12日

精勤求學 敦篤勵志 果毅力行 忠恕任事



内容提要

CONTENT

1

非线性方程(组)求根

2

微分方程的相关赛题

3

常微分方程的差分方法与
软件求解

4

偏微分方程的数值解法

5

2020国赛A题详解

6

相关参考书籍



1. 非线性方程求根

标准模型 $f(x) = 0$

例如: $\sin x = x^3$ $x^3 - x - 1 = 0$

对于非线性方程，在某个范围内往往有不只一个根，而且根的分布情况可能很复杂，而对这种情况，通常先将所考虑的范围划分成若干子段，然后判断哪些子段内有根（简称为根的隔离）。

将所求根隔离后，再在有根子段内找出满足精度要求的近似根。适当选取有根子段内某一点作为根的初始近似，采用迭代法求之。

方程求根迭代方法：

- (1) 二分法，Aitken加速方法
- (2) 不动点迭代法，牛顿法，牛顿下山法
- (3) 平行线法，弦截法，快速弦截法



1.1 非线性方程求根常用算法

二分法：

- 第一步：从所给区间 $[a, b]$ 着手二分。令 $a_1 \leftarrow a, b_1 \leftarrow b$.
- 第二步：取有根区间 $[a_1, b_1]$ 的中点 x 作为近似根.
- 第三步：通过根的搜索确定二分后新的有根区间 $[a_1, b_1]$.
- 第四步：检查近似根 x 是否满足精度要求：若不满足转步2继续二分；若满足精度则输出结果 x 及相应的函数值 $f(x)$.

牛顿迭代法：

- 第一步：适当提供迭代初值 x_0 .
- 第二步：按牛顿公式，有 $x_1 = x_0 - f(x_0)/f'(x_0)$ ，求迭代值 x_1
- 第三步：检查偏差 $|x_1 - x_0|$ 是否满足精度要求：满足精度则输出结果 x_1 ，计算结束；否则令 $x_0 \leftarrow x_1$ 转步2继续迭代。



1.2 非线性方程求根之不动点迭代法

对给定的非线性方程 $f(x) = 0$ ，将它转换成等价形式： $x = \varphi(x)$ 。给定初始值 x_0 ，构造迭代序列 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$, $k = 1, 2, \dots$ ，如果迭代收敛

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \varphi(x_k) = \alpha$$

有 $\alpha = \varphi(\alpha)$ ，则 α 就是方程 $f(x)$ 的根。在计算中，当 $|x_{k+1} - x_k|$ 小于给定精度控制量时，取 x_{k+1} 为方程的根。

例如：代数方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ 的三种等价形式及其迭代格式。

- | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. 等价形式： $x^3 = 2x + 5$ | 2. 等价形式： $2x = x^3 - 5$ | 3. 等价形式： $x = (2x + 5) / x^2$ |
| 迭代形式： $x_{k+1} = \sqrt[3]{2x_k + 5}$ | 迭代形式： $x_{k+1} = (x_k^3 - 5) / 2$ | 迭代形式： $x_{k+1} = (2x_k + 5) / x_k^2$ |

问题：对于非线性方程 $f(x) = 0$ ，构造的各种迭代格式 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ ，怎样判断其是否收敛？收敛与迭代的初始值是否有关？



1.2 非线性方程求根之不动点迭代法

定理： 若 $\varphi(x)$ 定义在 $[a,b]$ 上，如果 $\varphi(x)$ 满足

(1) 当 $x \in [a,b]$ ，有 $a \leq \varphi(x) \leq b$ ；

(2) $\varphi(x)$ 在 $[a,b]$ 上可导，并且存在正数 $L < 1$ ，使对任意的 $x \in [a,b]$ ，有 $|\varphi'(x)| \leq L$ ；

则在 $[a,b]$ 上有**惟一**的点 x^* 满足 $x^* = \varphi(x^*)$ ，称 x^* 为 $\varphi(x)$ 的不动点。而且迭代格式

$x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 对**任意的初值项** $x_0 \in [a,b]$ **均收敛**于 $\varphi(x)$ 的不动点 x^* ，并有误差估计式

$$|x^* - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L} |x_1 - x_0|$$

因此可知，对于上面给出的代数方程 $x^3 - 2x - 5 = 0$ ，如果要求在 $x_0 = 2$ 附近的实根，则只有第一种迭代形式收敛。

注：适当引入**证明**，增加结果的可信度，也是论文的特色之一



1.3 非线性方程组求根

设含有 n 个未知数的 n 个方程的非线性方程组为

$$F(x) = 0$$

其中, $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为 n 维列向量,

$$F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))^T$$

$f_i(x)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 中至少有一个是 x 的非线性函数, 并假设自变量和函数值都是实数。

方程组求根迭代方法:

- (1) 不动点迭代法
- (2) 牛顿法
- (3) 阻尼牛顿法
- (4) 拟牛顿法 (DFP\BFGS\L-BFGS)
- (5) 布洛依登 (Broyden) 算法 等。



1.4 不动点迭代法

多元非线性方程组与一元非线性方程 $f(x) = 0$ 具有相同的形式，可以与一元非线性方程并行地讨论它的迭代解法，例如不动点迭代法和Newton型迭代法。把方程组的每一个方程改写成合适的迭代形式，即可得方程组的不动点迭代形式。

例如，有非线性方程组

$$\begin{cases} x_1^2 - 10x_1 + x_2^2 + 8 = 0 \\ x_1x_2^2 + x_1 - 10x_2 + 8 = 0 \end{cases}$$

写成等价形式：

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_1, x_2) = (x_1^2 + x_2^2 + 8)/10 \\ x_2 = \varphi_2(x_1, x_2) = (x_1x_2^2 + x_1 + 8)/10 \end{cases}$$

由此构造不动点迭代法：

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \varphi_1(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) = [(x_1^{(k)})^2 + (x_2^{(k)})^2 + 8]/10 \\ x_2^{(k+1)} = \varphi_2(x_1^{(k)}, x_2^{(k)}) = [x_1^{(k)}(x_2^{(k)})^2 + x_1^{(k)} + 8]/10 \end{cases}$$



1.5 牛顿法

对于非线性方程组，也可以构造类似于一元方程的Newton迭代法。设 x^* 是方程组的解， $x^{(k)}$ 是方程组的一个近似解。用点 $x^{(k)}$ 处的**一阶泰勒展开**式近似每一个分量函数 $f_i(x^*) = 0$ 值，有

$$f_i(x^*) \approx f_i(x^{(k)}) + \sum_{j=1}^n \frac{\partial f_i(x^{(k)})}{\partial x_j} (x_j^* - x_j^{(k)}), i = 1, 2, \dots, n$$

写成向量形式有

$$F(x^*) \approx F(x^{(k)}) + F'(x^{(k)})(x^* - x^{(k)})$$

其中 $F'(x^{(k)})$ 为 $F(x)$ 的Jacobi矩阵 $F'(x)$ 在 $x^{(k)}$ 的值，若 $F'(x^{(k)})$ 非奇异，可得牛顿迭代法：

$$x^{(k+1)} = x^{(k)} - (F'(x^{(k)}))^{-1} F(x^{(k)})$$

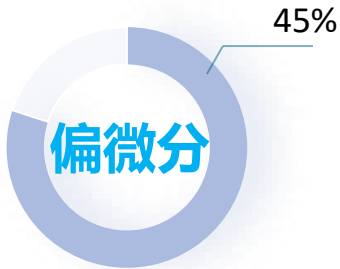
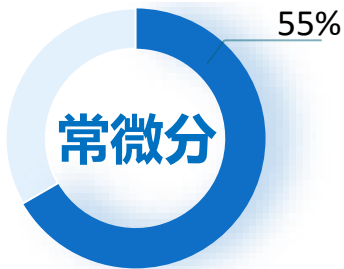
在实际计算中，由于计算矩阵的逆十分耗时，**因此牛顿法的第 k 步是先解线性方程组**

$$F'(x^{(k)})\Delta x^{(k)} = -F(x^{(k)})$$

解出 $\Delta x^{(k)}$ 后，再令 $x^{(k+1)} = x^{(k)} + \Delta x^{(k)}$ ，其中的计算量包括计算向量 $F(x^{(k)})$ 和矩阵 $F'(x^{(k)})$ 。



2. 涉及微分方程（核心）模型的赛题



2003-2025年国赛（9个）

年度	题目	常微分/偏微分方程（组）	是否涉及参数优化
2022	A 题 波浪能最大输出功率设计	常微分方程组	涉及
2020	A题 炉温曲线	偏微分方程	涉及
2019	A题 高压油管的压力控制	常微分方程	涉及
2019	B 题 “同心协力” 策略研究	常微分方程组	不涉及
2018	A题 高温作业专用服装设计	偏微分方程	涉及
2014	A题 嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略	常微分方程组	涉及
2011	A题 城市表层土壤重金属污染分析	偏微分方程	涉及
2007	A题：中国人口增长预测	差分方程/偏微分	不涉及
2003	A题 SARS的传播	常微分方程组	不涉及



2.1 微分方程建模方法

自然科学规律

牛顿运动定律;
热力学定律;
质量守恒;
能量守恒;
(角) 动量守恒;
...

平衡、增长关系

研究对象表现出某种不变的特性, Δt 时间内
净改变量=净输入量-净输出量

微分方程建模方法

01

$$F(t, x, x', x'', \dots, x^{(n)}) = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, k > 0$$

02

向导词

速率、增加、生长、衰减、边际等
表示变化 (率) 的词语

03

机理分析

对研究对象进行充分分析, 把握其内在规律, 在此基础上对对象的规律做出合理的假设, 进而建立起变量满足的微分方程。

04

微元分析

研究对象的有关变量在一个很小的范围内的变化情况

$$\Delta V = f(x, y, \dots) \Delta x, \dots$$

常微分方程 (ODE) : 未知函数是单变量的函数, 方程中含导数

偏微分方程 (PDE) : 未知函数是多个变量的函数, 方程中含偏导数



2.2 微分方程运用规律与方法

年度	题目	运用规律和方法	其他条件
2022	A 题 波浪能最大输出功率设计	牛顿运动定律	初值条件
2020	A题 炉温曲线	热力学第二定律	边值条件
2019	A题 高压油管的压力控制	题目条件	初值条件
2019	B 题 “同心协力” 策略研究	牛顿-欧拉运动定理	初值条件
2018	A题 高温作业专用服装设计	热力学第二定律	边值条件
2014	A题 嫦娥三号软着陆轨道设计与控制策略	牛顿运动定律	初值条件
2011	A题 城市表层土壤重金属污染分析	机理分析	边值条件
2007	A题：中国人口增长预测	机理分析	边值条件
2003	A题 SARS的传播	机理分析	初值条件

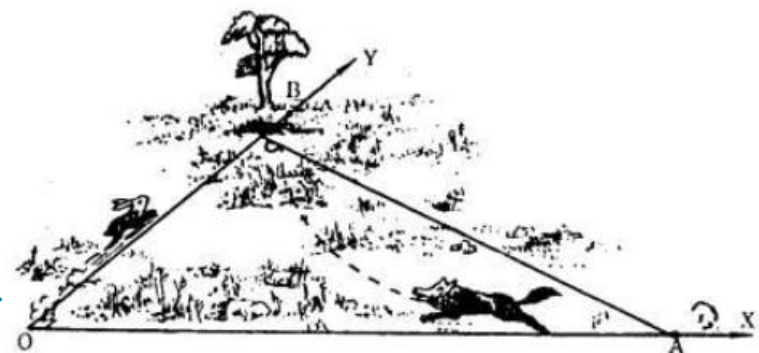


2.3 案例：饿狼追兔问题（微分方程建模）

现有一只兔子，一匹狼，兔子位于狼的正西100米处。假设兔子与狼同时发现对方并一起跑，兔子往正北60米处的巢穴跑，而狼在追兔子。已知兔子、狼是匀速跑且狼的速度是兔子的2倍。

问兔子能否安全回到巢穴？

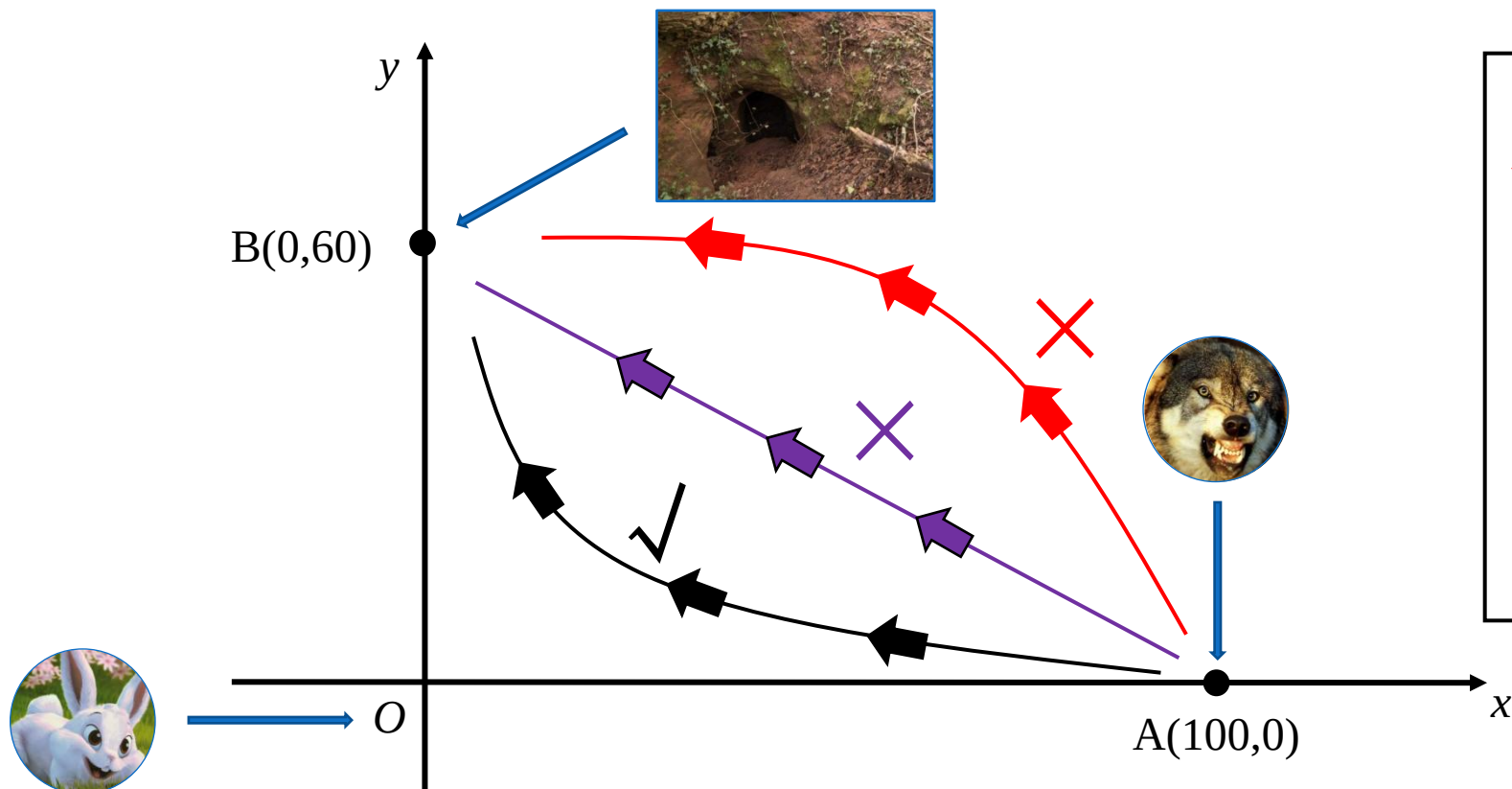
达·芬奇提出的问题





2.3.1 问题分析

建立一个适当的平面直角坐标系，如下图所示：



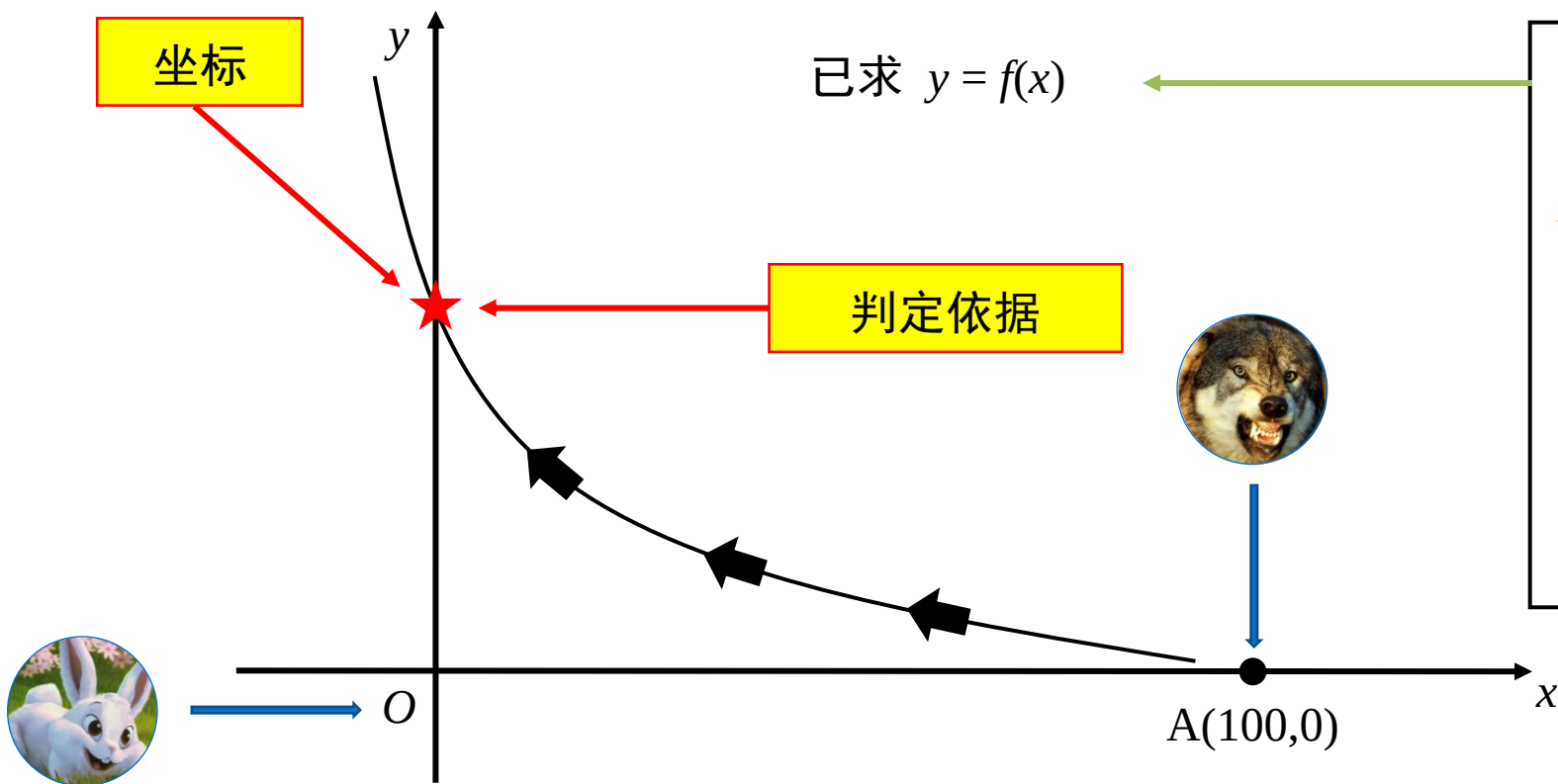
关键因素-1：狼的运动轨迹？

解析：狼事先不知道兔子的巢穴，按照自然规律，狼应该是朝着兔子追，且两者是匀速跑，所以狼的运动轨迹应该是一条确定的曲线。



2.3.1 问题分析

在前面的基础上，如果确定了狼的运动轨迹。



关键因素-2：狼的运动轨迹能否解决问题？

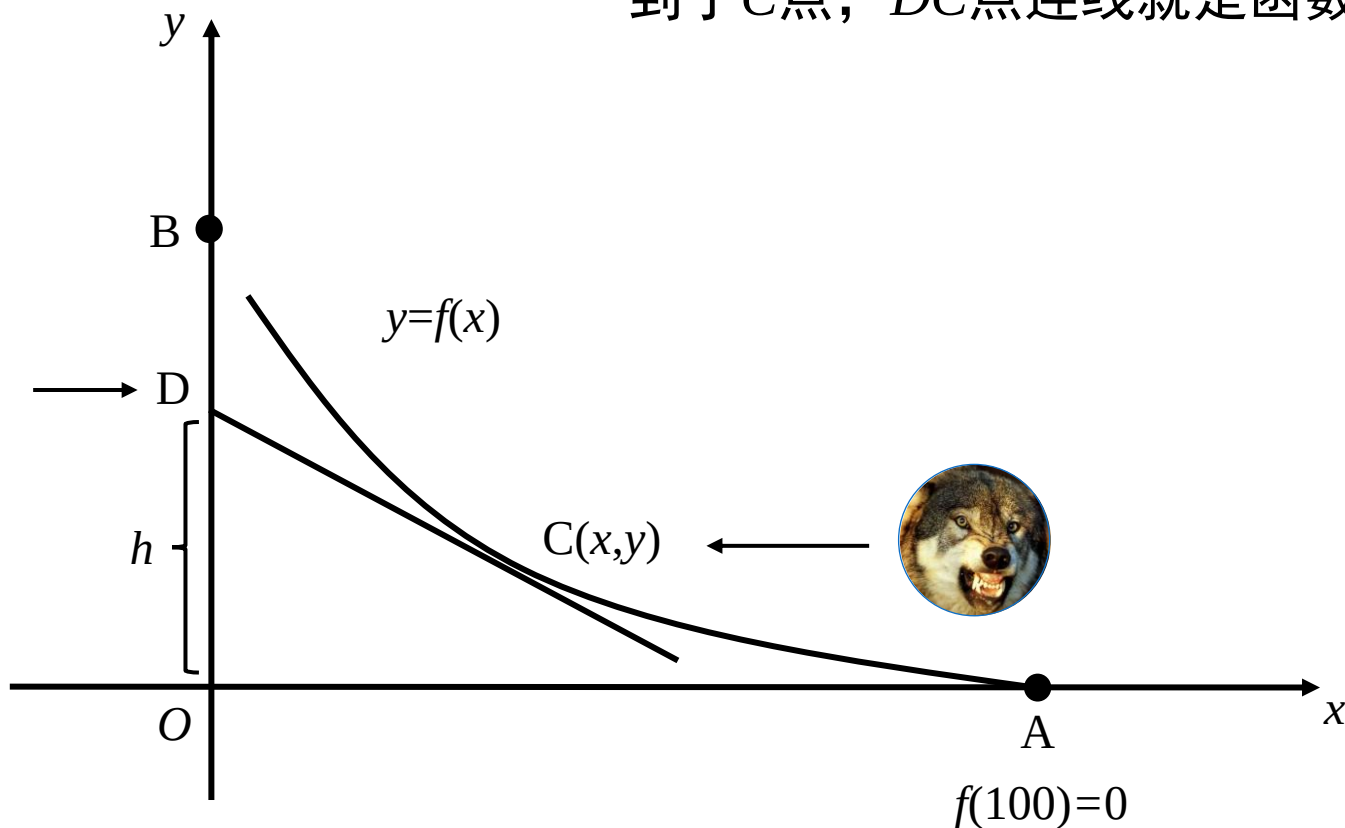
解析：假定兔子一直跑（不考虑回到巢穴），那么狼和兔子一定会在y轴上相遇，此位置作为判定是否能追上的依据。



2.3.1 问题分析

假设狼的运动轨迹是函数 $y=f(x)$,当兔子跑到D点时,狼跑到了C点,DC点连线就是函数的切线,可得

$$f'(x) = \frac{f(x) - h}{x - 0}$$



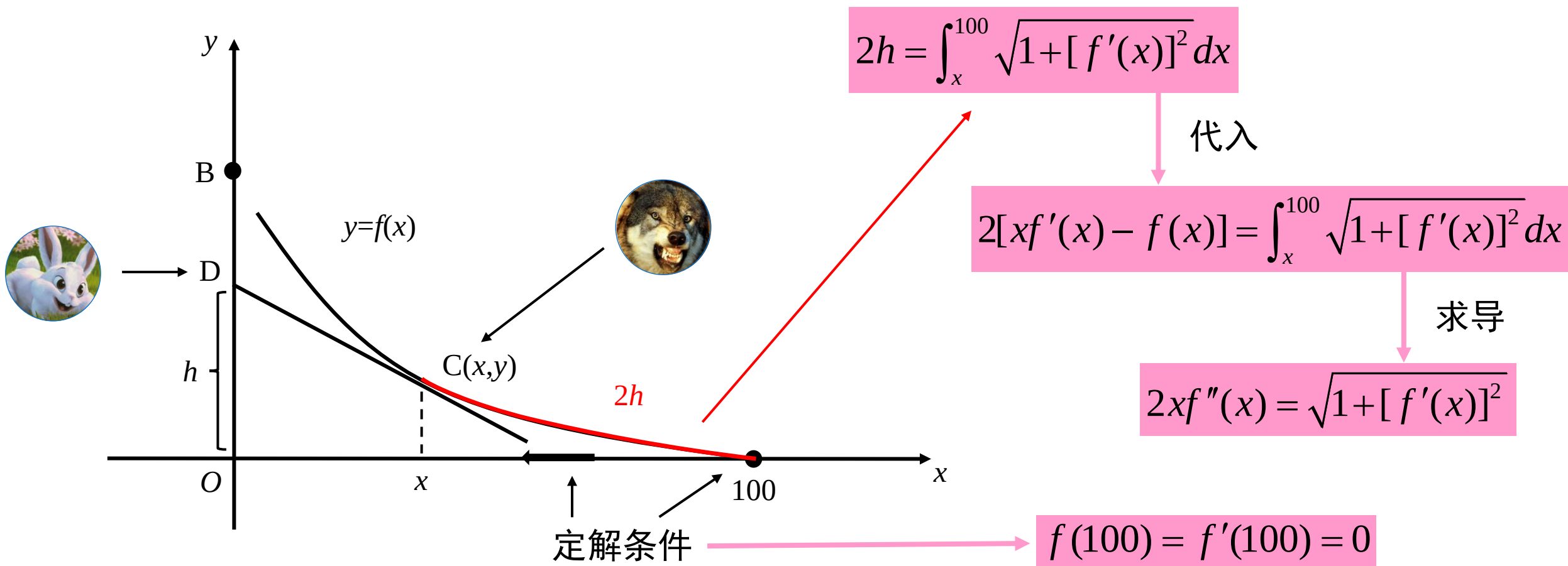
思考：能否解决问题？

解析：定解条件不足以得到微分方程的解；同时题目中的条件也没有用完，还需要一个方程才能解决。



2.3.2 模型建立

狼和兔子是匀速跑，狼的速度是兔子的两倍。





2.3.3 模型求解

课后练习

$$\begin{cases} 2xf''(x) = \sqrt{1+[f'(x)]^2} \\ f'(100) = f(100) = 0 \end{cases}$$

求解方法：

方法-1：高等数学中的方法（降阶法）

方法-2：MATLAB软件求解(Dsolve)

```
clear all;clc           % 清除清空变量
syms x y                % 定义符号变量
f='2*x*D2y=sqrt(1+(Dy)^2)'; % 定义微分方程
y=dsolve(f,'y(100)=0,Dy(100)=0','x') % 求解微分方程
```

MATLAB软件

结果说明：

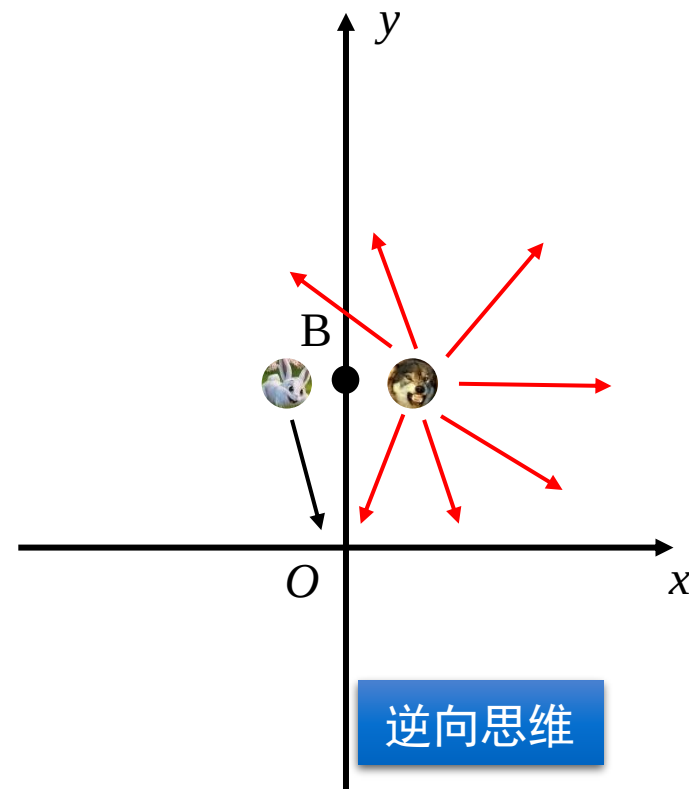
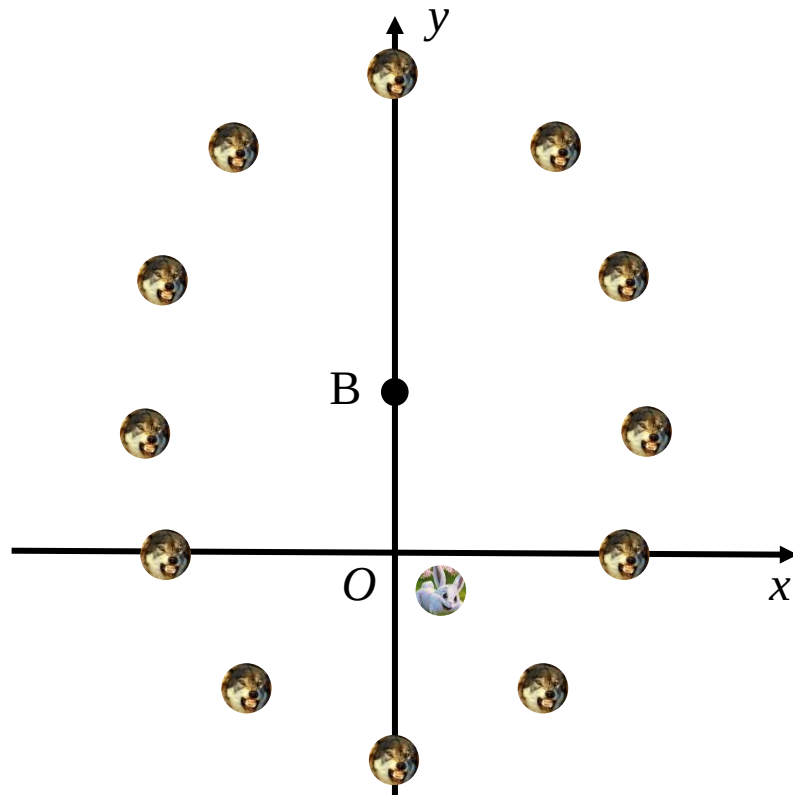
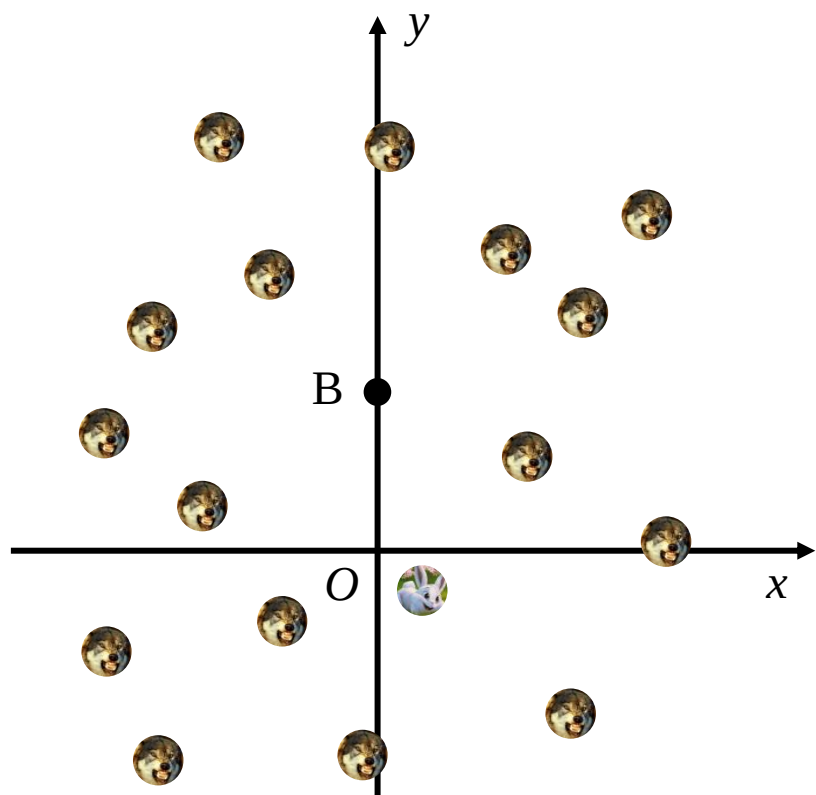
因为 $f(0)=200/3>60$ ，所以饿狼追不上兔子。

$$f(x) = \frac{1}{30}x^{\frac{3}{2}} - 10x^{\frac{1}{2}} + \frac{200}{3}$$



思考：在追兔问题中，什么范围内饿狼在野兔到达兔穴前抓到野兔？

分析：找到狼正好在兔子的巢穴追上兔子的点，由这些点可以构成一条封闭曲线。在曲线的内部刚好追上兔子，在曲线的外部追不上兔子，在曲线上刚好追上兔子。这样就解决了问题。





2.3.4 模型建立与求解

反演过程

$$\begin{cases} 2xf''(x) = \sqrt{1+[f'(x)]^2} \\ f(0) = 60, f'(0) = c \end{cases}$$

解得狼的行走轨迹

$$f(x) = -\frac{1}{c}x^{\frac{1}{2}} + \frac{c}{3}x^{\frac{3}{2}} + 60$$

起点满足方程(1)

$$y_0 = -\frac{1}{c}x_0^{\frac{1}{2}} + \frac{c}{3}x_0^{\frac{3}{2}} + 60$$

狼的起点坐标为 (x_0, y_0)

分析：起点曲线关于y轴对称

奔跑路程

$$120 = \int_0^{|x_0|} \sqrt{1+[f'(x)]^2} dx$$

$$y'_0 = \frac{y_0 - 0}{x_0 - 0}$$

兔子和狼的起点连线为曲线切线

$$y'_0 = \frac{c}{2}x_0^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2c}x_0^{-\frac{1}{2}}$$

起点满足方程(2)

$$y_0 = x_0 \left(\frac{c}{2}x_0^{\frac{1}{2}} - \frac{1}{2c}x_0^{-\frac{1}{2}} \right)$$

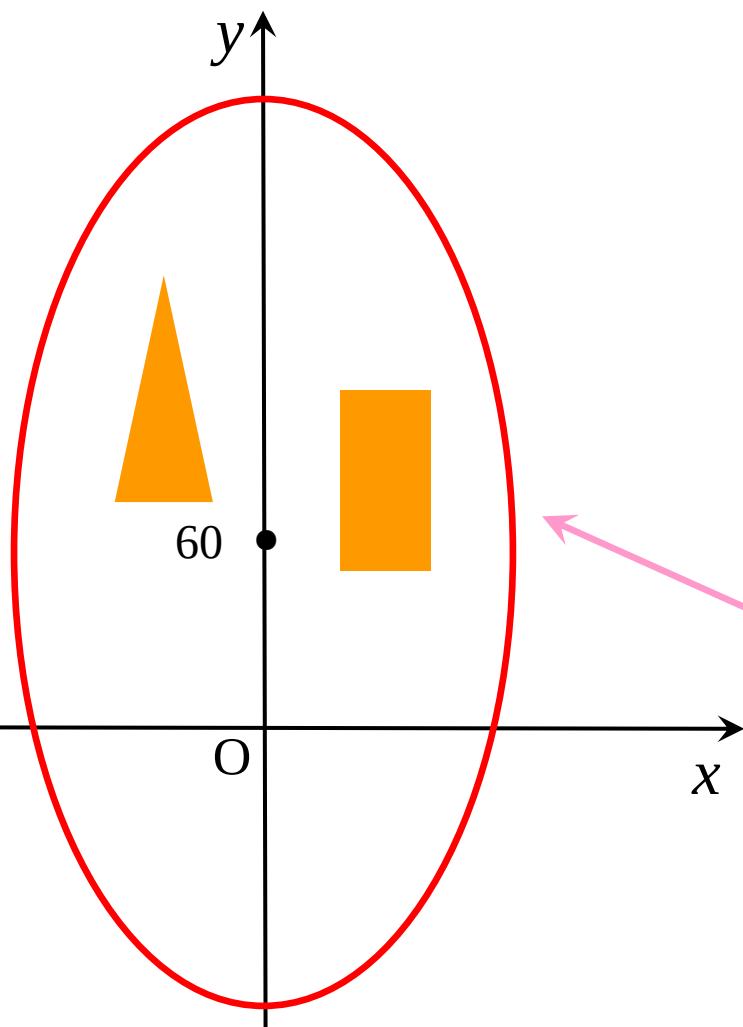
由方程(1)(2)消去c

$$\frac{x_0^2}{(60\sqrt{3})^2} + \frac{(y_0 - 60)^2}{120^2} = 1$$

起点方程



2.3.5 结果说明与推广



结论：把起点坐标代入到椭圆方程左端，如果结果小于等于1，则可以追上，否则不能追上。

推广：实际情况可能更为复杂，如果区域中有水塘或者中间有障碍物，那么狼的起点轨迹可能不规则，这个时候要求出答案更为困难，同学们可以课后思考？

$$\frac{x_0^2}{(60\sqrt{3})^2} + \frac{(y_0 - 60)^2}{120^2} = 1$$



3. 常微分方程的差分方法

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad \text{例如} \quad \begin{cases} y' = x^2 + y^2 + e^{xy} - \sin x \\ y(0) = 2 \end{cases}$$

求解常微分方程有各种各样的解析方法，但解析方法只能用来求解一些特殊类型的方程。求解从实际问题当中归结出来的微分方程主要靠数值解法。假定上述函数 $f(x, y)$ 适当光滑，譬如关于 y 满足Lipschitz条件，以保证上述初值问题的解 $y(x)$ 存在且唯一。

差分方法的设计思想：将寻求微分方程的解 $y(x)$ 的分析问题化归为计算离散值 $\{y_n\}$ 的代数问题，而“步进式”则进一步将计算模型化归为仅含一个变元 y_{n+1} 的代数方程——差分格式。

一般求解方法：

- (1) Euler方法，隐式Euler方法
- (2) Euler两步格式，梯形格式，改进的Euler格式
- (3) 二阶Runge-Kutta方法，三、四阶Runge-Kutta方法
- (4) 二阶Adams方法，（改进的）四阶Adams预报校正系统



3.1 常微分方程的差分方法

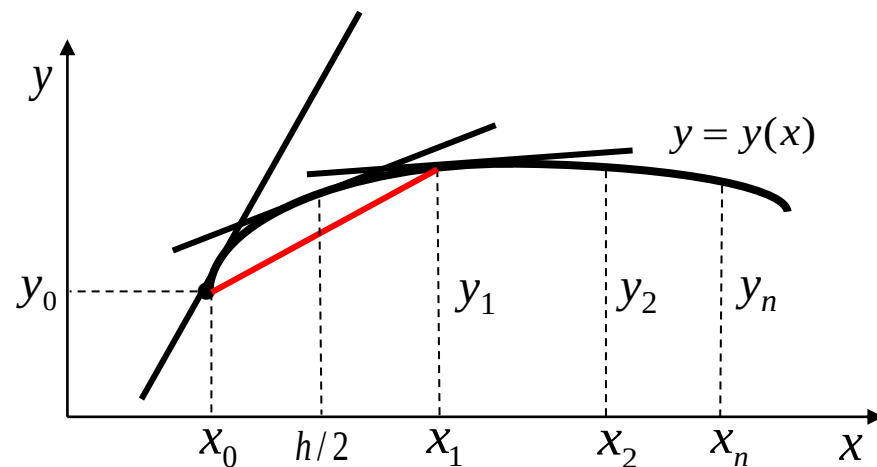
模型一般形式

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases}$$

1. 欧拉法 $y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) = y_n + h(y_n - \frac{2x_n}{y_n})$

2. 改进欧拉法（预测校正系统）

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1})] \end{cases}$$



说明1：称某个差分格式具有m阶精度，如果其对应的近似关系式对于次数小于等于m的多项式均能成立，而对于m+1次不准确。

说明2：欧拉法1阶精度、改进的欧拉法2阶精度、四阶龙格库塔法4阶精度。

说明3：对于任给 $x_n = x_0 + nh$ ，如果数值解 y_n 当 $h \rightarrow 0$ （同时 $n \rightarrow \infty$ ）时趋于准确解 $y(x_n)$ ，则称该差分方法是收敛的。

说明4：如果一种差分方法在节点值 y_n 有大小为 δ 的扰动，导致以后各节点值 y_m （ $m > n$ ）上产生的偏差均不超过 δ ，则称该方法是稳定的。



3.1 差分方法改进-四阶龙格库塔法

$$\begin{cases} y' = f(x, y) \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \xrightarrow{\text{单个方程}} \begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ K_1 = f(x_n, y_n), K_2 = f(x_{n+\frac{1}{2}}, y_n + \frac{h}{2}K_1) \\ K_3 = f(x_{n+\frac{1}{2}}, y_n + \frac{h}{2}K_2), K_4 = f(x_{n+1}, y_n + hK_3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} y' = f(x, y, z), y(x_0) = y_0 \\ z' = g(x, y, z), z(x_0) = z_0 \end{cases} \xrightarrow{\text{两个方程}} \begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \\ z_{n+1} = z_n + \frac{h}{6}(L_1 + 2L_2 + 2L_3 + L_4) \end{cases}$$

式中

$$\begin{cases} K_1 = f(x_n, y_n, z_n), L_1 = g(x_n, y_n, z_n), K_2 = f(x_{n+\frac{1}{2}}, y_n + \frac{h}{2}K_1, z_n + \frac{h}{2}L_1), L_2 = g(x_{n+\frac{1}{2}}, y_n + \frac{h}{2}K_1, z_n + \frac{h}{2}L_1) \\ K_3 = f(x_{n+\frac{1}{2}}, y_n + \frac{h}{2}K_2, z_n + \frac{h}{2}L_2), L_3 = g(x_{n+\frac{1}{2}}, y_n + \frac{h}{2}K_2, z_n + \frac{h}{2}L_2), K_4 = f(x_{n+1}, y_n + hK_3, z_n + hL_3), L_4 = g(x_{n+1}, y_n + hK_3, z_n + hL_3) \end{cases}$$



3.1 方法应用-2022年国赛A题（模型与算法）

5.4 常微分动力学方程组的构建

由于初始时刻浮子和振子平衡于静水中, 即它们的运动学参数均为零, 即 $y_1(0) = 0$ 、 $y_2(t) = 0$ 、 $\frac{dy_1(t)}{dt}|_{t=0} = 0$ 、 $\frac{dy_2(t)}{dt}|_{t=0} = 0$ 。综上, 可以得到针对浮子和振子的常微分动力学方程组如下:

(M + delta) * (d^2 y1(t) / dt^2) + (C + p) * (dy1(t) / dt) - C * (dy2(t) / dt) + (rho g S) y1(t) - k y2(t) = f cos wt

m * (d^2 y2(t) / dt^2) - C * (dy1(t) / dt - dy2(t) / dt) - k (y1(t) - y2(t)) = 0

y1(0) = 0, y2(0) = 0, dy1(t) / dt | t=0 = 0, dy2(t) / dt | t=0 = 0

(5.10)

5.5.2 模型求解的算法

问题一采用龙格-库塔法进行模型的求解, 其具体步骤如下:

Step 1: 参数计算及初始化

Step 1.1: 根据附件数据初始化模型各参数: 频率 w, 浮子底半径 r, 海水密度 rho0 等,

Step 1.2: 计算运算辅助参数: 周期 T = 2 * pi / w, 底面积 s0 = pi * r * r, alpha 参数 alp = rho0 * g * s0 + k, beta 参数 bet = M + delta1。

Step 2: 常微分方程求解

我们通过 4, 5 阶 Runge-Kutta 算法差分计算等效一阶方程组。通过 4 阶运算可能解, 5 阶控制差分误差迭代计算。

Step 2.1: 对于模型中出现的 2 个微分方程构成的高阶微分方程组, 需要首先进行变量代换才能计算。将其中出现的位移、速度及其导数进行替换, 可以将上面的 2 个高阶微分方程组重写为等效的一阶方程组。其最终包含 4 个独立的一阶方程组, 包含的变量是 u1 至 u4 共 4 个数, 分别表示浮子位移 u1 = x1(t), 浮子速度 u2 = dx1(t)/dt, 振子位移 u3 = x2(t), 振子速度 u4 = dx2(t)/dt。重写整理完成的方程组左侧分别是 u1 至 u4 关于时间的导数用变量 t, u1 至 u4 进行表示的结果, 即该方程组的每一项是 u 的导数与 u, t 间关系。

Step 2.2: 计算数据的初值与积分区间。初始化 t=0 时 u1(i, t) = 0, 记 uinit = [0, 0, 0, 0]。积分区间向量 tspan = [0, 40 * T]。

Step 2.3: 对每一个 u(i, t) 来说, 计算当前时刻的 k1 至 k4。

k1 = feval(h, t(i-1), r(i-1));

k2 = feval(h, t(i-1) + h/2, r(i-1) + 0.5 * h * k1);

k3 = feval(h, t(i-1) + h/2, r(i-1) + 0.5 * h * k2);

k4 = feval(h, t(i-1) + h, r(i-1) + h * k3);

算法 1: 四阶龙格库塔法

- 1 初始化参数。定义浮子初始高度 $z_b(0)$ 、振子初始高度 $z_s(0)$ 、浮子初始速度 $v_b(0)$ 、振子初始速度 $v_s(0)$ 均为 0; 导入附件 3、附件 4 的参数; 定义随时间变化的函数 $F_1(t)$ 、 $C_d(v_s, v_b)$; 定义 $\Delta t = 0.01$, 初始 $n = 0$ 表示离散时间点。
- 2 循环: 对于时刻 $n = 0, 1, \dots, \lfloor \frac{40 \cdot 2\pi}{\Delta t} \rfloor$ 循环进行如下求解迭代。
- 3 通过 (23)(24) 计算迭代矩阵 A_n , 其满足下式, 同时其对应的显式差分方程有
- $$\begin{bmatrix} z'_b(n) \\ z'_s(n) \\ v'_b(n) \\ v'_s(n) \end{bmatrix} = A_n \begin{bmatrix} z_b(n) \\ z_s(n) \\ v_b(n) \\ v_s(n) \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} z_b(n+1) \\ z_s(n+1) \\ v_b(n+1) \\ v_s(n+1) \end{bmatrix} = A_n \begin{bmatrix} z_b(n) \\ z_s(n) \\ v_b(n) \\ v_s(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} z_b(n) \\ z_s(n) \\ v_b(n) \\ v_s(n) \end{bmatrix},$$
- 4 记 $y_n = [z_b(n), z_s(n), v_b(n), v_s(n)]^T$, $y'_n = [z'_b(n), z'_s(n), v'_b(n), v'_s(n)]^T$, 将计算迭代矩阵与其左乘 y_n 计算 y'_n 的过程记为 $y'_n = f(n, y_n)$ 。
- 计算
- $K_1 = f(n, y_n), \quad K_2 = f(n + \frac{1}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} K_1),$
 $K_3 = f(n + \frac{1}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} K_2), \quad K_4 = f(n + 1, y_n + \Delta t K_3)。$
- 5 通过对微分的四步分段逼近, 得到下一个时间段的 y_{n+1} 的递推,
- $$y_{n+1} = y_n + \Delta t / 6 \cdot (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4)。$$
- 6 判断: 当 n 到达 $\lfloor \frac{40 \cdot 2\pi}{\Delta t} \rfloor$ 时, 结束循环, 得到每个离散时刻的方程数值解; 否则 n 加 1, 返回第二步继续循环迭代。

本文使用精度较高的四阶龙格库塔法 (Runge-Kutta), 其截断误差为 $O(h^5)$ 。对于形如 (8) 的一阶微分方程初值问题, 四阶龙格库塔法的求解递推公式为 (9):

dy/dt = f(t, y)

y(t0) = y0

(8)

其中 y_0 为初始状态, t_0 为已知时间, $f(t, y)$ 为关于 t, y 的已知函数。

tn+1 = tn + h

k1 = f(tn, tn)

k2 = f(tn + h/2, tn + h/2)

k3 = f(tn + h/2, tn + h/2)

k4 = f(tn + h, tn + h)

yn+1 = yn + h/6 * (k1 + 2k2 + 2k3 + k4)

(9)

任一值 $y(n)$ 是由当前值 $y(n-1)$ 与单位时间变化量的和所决定。单位时间变化量为时间间隔 h 与近似斜率的乘积。对于任一时间, 其估算斜率为以下斜率的加权平均:

- k_1 : 时间起点斜率;
- k_2, k_3 : 中间点斜率;
- k_4 : 时间终点斜率;



3.1 高阶常微分方程组的差分处理方法

高阶常微分方程（组）

$$y'' - 1000(1 - y^2)y' + y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 1, \quad (0 \leq x \leq 3000)$$

高阶微分方程式必须等价变化为一阶微分方程组。于是，对于上述方程，要重新定义两个新变量来实现这种变换。

令 $y_1 = y, y_2 = y'$

$$\begin{cases} y_1' = y_2 \\ y_2' = 1000(1 - y_1^2)y_2 - y_1 \\ y_1(0) = 0, y_2(0) = 1 \end{cases}$$

2. 利用改进龙格库塔算法求解模型

Step1: 初值条件的确定: 由题目信息得，入射波浪频率为 $w = 1.4005s^{-1}$ ，且有：初始时刻，浮子和振子平衡于静水中。据此，设定初值条件令物体初始位移与初始速度均为零，即：

$$\begin{cases} x_f(0) = 0, x_z(0) = 0 \\ x_f'(0) = 0, x_z'(0) = 0 \end{cases} \quad (10)$$

Step2: 微分方程的处理: 由于本问题求解的方程为二阶二元微分方程，故需要将方程转化为一阶多元方程，同时将一阶导数项移到等式左侧，余项移到等式右侧，再使用龙格库塔算法求解。

转化后的多元一阶方程为：

$$\begin{cases} x_f'(t) = u(t) \\ x_z'(t) = w(t) \\ u'(t) = (f \cos \omega t + C_h(w(t) - u(t)) + K_h(x_z(t) - x_f(t)) - f_{xh}u - \rho g A x_f(t)) / (m_f + m') \\ w'(t) = -(C_h(w(t) - u(t)) + K_h(x_z(t) - x_f(t))) / m_z \end{cases} \quad (11)$$

Step3: 算法的迭代: 设置步长 $h = 0.0001$ ，遍历长度为 40 个波浪周期，按照递推公式依次求出上面四个一阶微分方程所对应的 k_1, k_2, k_3, k_4 ，然后求出对应的下一个离散值 $y(n+1)$ ；

Step4: 算法的应用与模型的求解: 易知 $x_f(t)$ 为浮子的位移， $x_z(t)$ 为振子的位移， $u(t)$ 为浮子的位移的导数即为浮子速度，同理知 $w(t)$ 为振子速度，取其中以 0.02s 为间隔的时刻对应的值，保存到结果中。

2022A
模型求解



3.1 差分方法改进-实用四阶Adams预报校正系统

龙格库塔方法是一类重要方法，但这类方法的每一步需要先预报几个点上的斜率，计算量比较大，考虑到在计算 y_{n+1} 之前已得出一系列节点 $x_n, x_{n-1}, \dots$ 上的斜率，人们自然会问，能够利用这些“老信息”来减少计算量呢？这就是Adams方法的设计思想。

四阶Adams 预报校正系统

$$\begin{cases} \bar{y}_{n+1} = y_n + \frac{h}{24} (55y'_n - 59y'_{n-1} + 37y'_{n-2} - 9y'_{n-3}) \\ \bar{y}'_{n+1} = f(x_{n+1}, \bar{y}_{n+1}) \\ y_{n+1} = y_n + \frac{h}{24} (9\bar{y}'_{n+1} + 19y'_n - 5y'_{n-1} + y'_{n-2}) \\ y'_{n+1} = f(x_{n+1}, y_{n+1}) \end{cases}$$

说明：这种方法是个四步法，它在计算 y_{n+1} 时不但要用到前一步的信息 y_n, y'_n ，而且要用到更前三步的信息 $y'_{n-1}, y'_{n-2}, y'_{n-3}$ ，因此它不能自行启动，实际计算时，需要借助于某种单步法，譬如四阶经典龙格-库塔法为其提供开始值 y_1, y_2, y_3 。



3.1 刚性问题与非刚性问题

刚性问题 (Stiff Problems) **定义**: 一个微分方程被认为是刚性的, 如果其解包含两个或多个显著不同的时间尺度, 且这些时间尺度的差异导致使用标准的数值积分方法 (如显式Runge-Kutta方法) 时, 需要非常小的步长来保证解的稳定性, 但这样做会极大地增加计算成本。

特点: 1. 多时间尺度: 刚性系统的解通常包含快速变化的成分和缓慢变化的成分。

2. 数值稳定性: 使用标准的显式方法求解时, 需要非常小的步长来避免数值不稳定, 这会导致计算效率低下。

3. **隐式方法** (如**隐式Runge-Kutta方法**、BDF方法等) 通常更适合求解刚性问题, 因为它们能够使用较大的步长而保持数值稳定性。

非刚性问题 (Non-stiff Problems) **定义**: 与刚性问题相对, 非刚性问题是指那些可以使用较大的步长进行数值求解, 而不会导致显著数值不稳定的微分方程。

实际应用: 在实际应用中, 了解一个微分方程是刚性还是非刚性的, 对于选择合适的数值求解方法至关重要。对于刚性问题, 使用隐式方法或具有自动步长调整功能的求解器通常更为有效。而对于非刚性问题, 则可以选择计算成本更低的显式方法。



3.1 常微分方程求解总结

□ 软件平台

建议: MATLAB

□ 解析解

建议: `dsolve(...)`

□ 数值解

建议: `ode...(...)`,
`dde..(...),...`

求解可以采用

- ① 尝试求解析解
- ② 求数值解
- ③ 分析性质与行为
- ④ 可视化求解结果等

□ 解析解

- ① 常系数线性微分方程
- ② 特殊类型的常微分方程

注: 把握高等数学中出现的类型

□ 数值解

单步法: ① 欧拉方法及其变形方法
② 四阶龙格-库塔方法,...

多步法: 线性多步法,...

□ 性质与行为

- ① 常系数线性微分方程稳定性 (特征值法、Lyapunov函数法、数值仿真等)
- ② 特殊行为 (极限环、周期解、混沌与吸引子等)
- ③ 线性化近似 (在平衡点附件作一阶泰勒展开)



3.2 利用MATLAB求解析解

核心函数：dsolve

详细使用方法：参见MATLAB帮助系统，不同版本可能会有差别。

可解方程类型：

- ① 常系数一阶（高阶）线性齐次微分方程
- ② 常系数一阶（高阶）线性非齐次微分方程，此时要求非齐次项有要求

尝试求解：

- ① 线性时变微分方程（组）
- ② 边值问题
- ③ 线性矩阵微分方程
- ④ 某些特殊的非线性微分方程
- ⑤ 其他方程。



3.2 利用MATLAB求解析解

【例1】 试求解时变微分方程：

$$t^2(2t - 1)\frac{d^3x}{dt^3} + (4t - 3)t\frac{d^2x}{dt^2} - 2t\frac{dx}{dt} + 2x = 0.$$

MATLAB代码：

```
clear
```

```
syms t x(t)
```

```
eqn=[t^2*(2*t-1)*diff(x,3)+(4*t-3)*t*diff(x,2)-2*t*diff(x)+2*x==0];
```

```
xsol=simplify(dsolve(eqn))
```

输出结果：

$$-(2*C1 - C3 + 8*C3*t + 32*C2*t^2 + 8*C3*t^2*\log(t))/(16*t)$$



3.2 利用MATLAB求解析解

【例2】 假设输入信号为 $u(t) = e^{-5t} \cos(2t + 1) + 5$ ，已知边界处满足

$$y(0) = \frac{1}{2}, y'(0) = 1, y(2\pi) = y'(2\pi) = 0$$

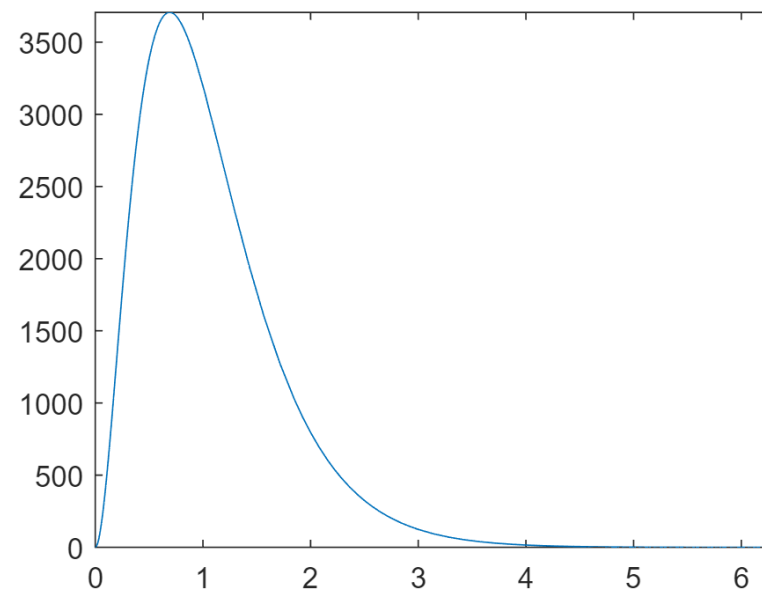
求解时变微分方程：

$$\frac{d^4 y}{dt^4} + 10 \frac{d^3 y}{dt^3} + 35 \frac{d^2 y}{dt^2} + 50 \frac{dy}{dt} + 24y = u(t).$$

MATLAB代码：

```
syms t y(t)
u(t)=exp(-5*t)*cos(2*t+1)+5;
d1y=diff(y,1);d2y=diff(y,2);d3y=diff(y,3);d4y=diff(y,4);
eqns=[d4y+10*d3y+35*d2y+50*d1y+24*y==u];
conds=[y(0)==1/2;d1y(0)==1;y(2*pi)==0;d1y(2*pi)==0];
y=dsolve(eqns,conds);
y=simplify(y);
fplot(y,[0,2*pi])
```

由于y的表达式较长，此处仅输出图形：





3.2 利用MATLAB求解析解

【例3】试求解下面给出的矩阵微分方程

$$X'(t) = \begin{pmatrix} -1 & -2 & 0 & -1 \\ -1 & -3 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix} X(t) + X(t) \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, X(0) = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

MATLAB代码:

```
A=[-1 -2 0 -1;-1 -3 -1 -2;-1 1 -2 0;1 2 1 1];  
B=[-2 1;0 -2];X0=[0 -1;1 1;1 0;0 1];  
A=sym(A);B=sym(B);X0=sym(X0);  
syms t x11(t) x12(t) x21(t) x22(t) x31(t) x32(t) x41(t) x42(t);  
X(t)=[x11(t) x12(t);x21(t) x22(t);x31(t) x32(t);x41(t) x42(t)];  
Xsol=dsolve(diff(X)==A*X+X*B,X(0)==X0);  
Xsol=simplify([Xsol.x11 Xsol.x12;Xsol.x21 Xsol.x22;Xsol.x31 Xsol.x32;Xsol.x41 Xsol.x42])
```

输出结果:

$$\begin{pmatrix} \frac{e^{-4t} (\sigma_1 - 4e^t + 4)}{2} & \frac{e^{-4t} (4t - 4e^t + 2t^2 e^t + t^3 e^t - 8te^t + 2)}{2} \\ -e^{-4t} (e^t + te^t - 2) & e^{-4t} (2t - \sigma_1 - 3te^t + 1) \\ -\frac{e^{-3t} (t^2 - 2)}{2} & -\frac{te^{-3t} (t^2 + 2t - 2)}{2} \\ e^{-4t} (2e^t + te^t - 2) & e^{-4t} (2e^t - 2t + \sigma_1 + 4te^t - 1) \end{pmatrix}$$

其中, $\sigma_1 = t^2 e^t$.



3.3 利用MATLAB求数值解

基础理论： 查阅微分方程数值解法或者数值方法或者计算方法教材

核心函数： `ode...(...)` 系列函数

详细使用方法： 参见MATLAB帮助系统，不同版本可能会有差别。

求解步骤：

- ① 写出微分方程的数学形式标准型：
$$\begin{cases} x'(t) = f(t, x(t)) \\ x(t_0) = x_0 \end{cases}$$
- ② 用MATLAB描述微分方程：可以用匿名函数或者MATLAB函数描述微分方程的标准型
- ③ 微分方程的求解：调用`ode45(...)`或其他函数直接求解
- ④ 解的检验：
 - 方法1：修改控制参数，如误差限，重算，比较两次结果的差异；
 - 方法2：用不同的微分方程数值求解算法，交叉检验所得结果。



3.4 利用MATLAB求初值问题数值解

【例4】著名的Lorenz模型的状态方程可表示为

$$\begin{cases} x_1'(t) = -\beta x_1(t) + x_2(t)x_3(t) \\ x_2'(t) = -\rho x_2(t) + \rho x_3(t) \\ x_3'(t) = -x_1(t)x_2(t) + \sigma x_2(t) - x_3(t) \end{cases}$$

其中参数 $\beta = \frac{8}{3}, \rho = 10, \sigma = 28$ 。若其初值为 $x_1(0) = x_2(0) = 0, x_3(0) = \epsilon$, ϵ 为机器上可识别的小常数, 如取 $\epsilon = 10^{-10}$, 试求解该微分方程组。

第一步: 修改为标准型, 此处已是标准型

第二步: 定义微分方程: 匿名函数或者m函数

```
f=@(t,x)[-8/3*x(1)+x(2)*x(3);-10*x(2)+10*x(3);-x(1)*x(2)+28*x(2)-x(3)];
```

第三步: 调用ode45(...)函数求解

```
tn=100;
```

```
x0=[0;0;1e-10];
```

```
[t,x]=ode45(f,[0,tn],x0);
```

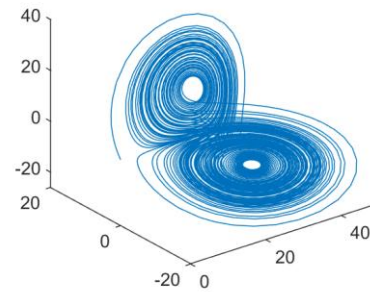
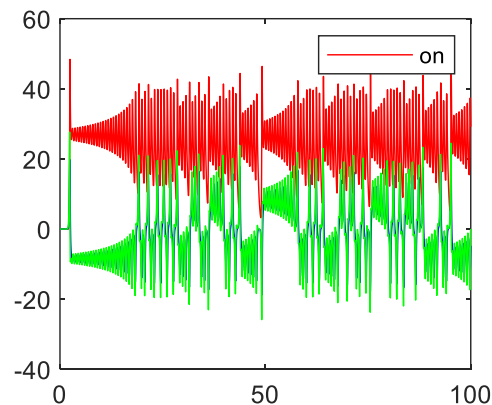
第四步: 结果可视化

第五步: 解的验证

方法: 修改控制参数, 重新求解

```
ff=odeset;ff.RelTol=1e-10;ff.AbsTol=1e-10;
```

注: 也可以将方程参数化: $b=8/3; r=10; s=24.6$; $f=@(t,x)[-b*x(1)+x(2)*x(3);-r*x(2)+r*x(3);-x(1)*x(2)+s*x(2)-x(3)];$





3.4 利用MATLAB求初值问题数值解

关注重点： 高阶方程向一阶方程组的变换

变换前：

$$x^{(n)}(t) = f\left(t, x(t), x'(t), \dots, x^{(n-1)}(t)\right)$$

变换后：

$$\begin{cases} x_1'(t) = x_2(t) \\ x_2'(t) = x_3(t) \\ \dots \\ x_n'(t) = f(t, x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)) \end{cases}$$

注：方程组情况，可类似转换。



3.5 利用MATLAB求延迟微分方程数值解

如果微分方程中不仅含有某些信号当前时刻的值，还含有某些信号以前的值，则称这些方程为**延迟微分方程**（delay differential equation, DDE）。

例如，

$$\begin{cases} x'(t) = 1 - 3x(t) - y(t-1) - 0.2x^3(t-0.5) - x(t-0.5) \\ y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 4x(t) \end{cases}$$

其中， $t \leq 0$ 时， $x(t) = y(t) = y'(t) = 0$ 。

下面介绍三类DDE方程：

- 带有延迟常数的延迟微分方程：`dde23(f,tau,f2,[t0,tn],options)`

$$x'(t) = f(t, x(t), x(t - \tau_1), x(t - \tau_2), \dots, x(t - \tau_m))$$

- 变延迟微分方程：`ddesd(f,ftau,f2,[t0,tn],options)`

$$x'(t) = f(t, x(t), x(\tau_1(t, x(t))), x(\tau_2(t, x(t))), \dots, x(\tau_m(t, x(t))))$$

- 中立型延迟微分方程：`ddensd(f,tau1,tau2,f2,[t0,tn],options)`

$$x'(t) = f(t, x(t), x(t - \tau_{p_1}), x(t - \tau_{p_2}), \dots, x(t - \tau_{p_m}), x'(t - \tau_{q_1}), x'(t - \tau_{q_2}), \dots, x'(t - \tau_{q_k}))$$



3.5 利用MATLAB求延迟微分方程数值解

【例5】 解延迟微分方程组：（常数）

$$\begin{cases} x'(t) = 1 - 3x(t) - y(t-1) - 0.2x^3(t-0.5) - x(t-0.5) \\ y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 4x(t) \end{cases}$$

其中, $t \leq 0$ 时, $x(t) = e^{2.1t}$, $y(t) = \sin t$, $y'(t) = \cos t$ 。

第一步： 引入变量 $x_1(t) = x(t)$, $x_2(t) = y(t)$, $x_3(t) = y'(t)$, 将方程组变成一阶微分方程组

$$\begin{cases} x_1'(t) = 1 - 3x_1(t) - x_2(t-1) - 0.2x_1^3(t-0.5) - x_1(t-0.5) \\ x_2'(t) = x_3(t) \\ x_3'(t) = 4x_1(t) - 2x_2(t) - 3x_3(t) \end{cases}$$

第二步： 引入时间常数 $\tau_1 = 1$, $\tau_2 = 0.5$, 定义关于 τ_k 的延迟向量矩阵 $Z(:, k)$, 得到延迟微分方程的标准型

$$\begin{cases} x_1'(t) = 1 - 3x_1(t) - Z(2,1) - 0.2Z^3(1,2) - Z(1,2) \\ x_2'(t) = x_3(t) \\ x_3'(t) = 4x_1(t) - 2x_2(t) - 3x_3(t) \end{cases}$$

第三步： 定义延迟微分方程和 $t \leq 0$ 时状态变量函数

第四步： 求解延迟微分方程

第五步： 结果显示



3.5 利用MATLAB求延迟微分方程数值解

【例5】解延迟微分方程组：（常数）

$$\begin{cases} x'(t) = 1 - 3x(t) - y(t-1) - 0.2x^3(t-0.5) - x(t-0.5) \\ y''(t) + 3y'(t) + 2y(t) = 4x(t) \end{cases}$$

其中, $t \leq 0$ 时, $x(t) = e^{2.1t}$, $y(t) = \sin t$, $y'(t) = \cos t$ 。

第三步：定义延迟微分方程和 $t \leq 0$ 时状态变量函数

```
clear
```

```
f=@(t,x,Z)[1-3*x(1)-Z(2,1)-0.2*Z(1,2)^3-Z(1,2);x(3);4*x(1)-2*x(2)-3*x(3)];
```

```
f2=@(t,x)[exp(2.1*t);sin(t);cos(t)];
```

第四步：求解延迟微分方程

```
taus=[1 0.5];
```

```
ff=ddeaset;ff.RelTol=1e-10;ff.AbsTol=1e-10;
```

```
tic
```

```
tx=dde23(f,taus,f2,[0,10],ff);
```

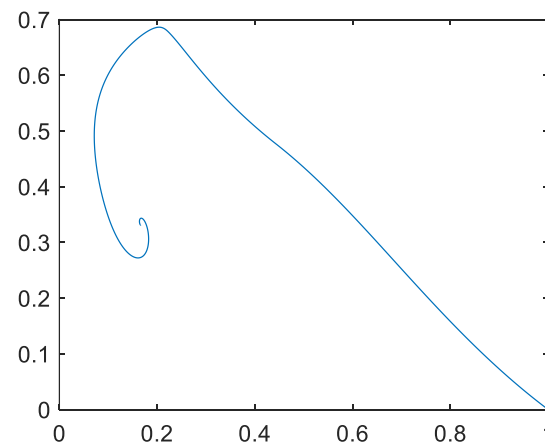
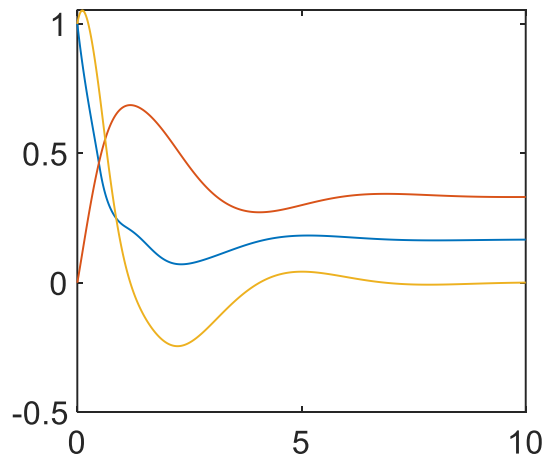
```
toc
```

第五步：结果显示

```
plot(tx.x,tx.y)
```

```
figure
```

```
plot(tx.y(1,:),tx.y(2,:))
```





3.5 利用MATLAB求延迟微分方程数值解

【例6】解延迟微分方程组： (变)

$$\begin{cases} x_1'(t) = -2x_2(t) - 3x_1(t - 0.2|\sin t|) \\ x_2'(t) = -0.05x_1(t)x_3(t) - 2x_2(t - 0.8) + 2 \\ x_3'(t) = 0.3x_1(t)x_2(t)x_3(t) + \cos(x_1(t)x_2(t)) + 2\sin 0.1t^2 \end{cases}$$

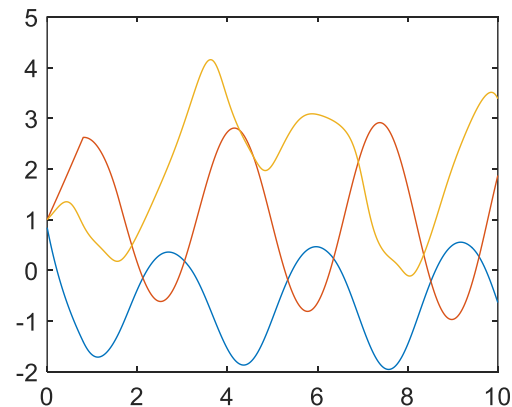
其中, 当 $t < 0$ 时, $x_1(t) = x_2(t) = x_3(t) = 0$, 当 $t = 0$ 时, $x_1(t) = \sin(t + 1)$, $x_2(t) = \cos t$, $x_3(t) = e^{3t}$ 。

该延迟微分方程的标准型为:

$$\begin{cases} x_1'(t) = -2x_2(t) - 3Z(1,1) \\ x_2'(t) = -0.05x_1(t)x_3(t) - 2Z(2,2) + 2 \\ x_3'(t) = 0.3x_1(t)x_2(t)x_3(t) + \cos(x_1(t)x_2(t)) + 2\sin 0.1t^2 \end{cases}$$

MATLAB代码如下:

```
clear
f=@(t,x,Z)[-2*x(2)-3*Z(1,1);-0.05*x(1)*x(3)-2*Z(2,2)+2;0.3*x(1)*x(2)*x(3)+cos(x(1)*x(2))+2*sin(0.1*t^2)];
taus=@(t,x)[t-0.2*abs(sin(t));t-0.8];
f2=@(t,x)[sin(t+1);cos(t);exp(3*t)].*(t==0);
ff=ddeaset;ff.AbsTol=1e-10;ff.RelTol=1e-10;
sol=ddesd(f,taus,f2,[0,10],ff);
plot(sol.x,sol.y)
figure,plot3(sol.y(1,:),sol.y(2,:),sol.y(3,:))
```





3.5 利用MATLAB求延迟微分方程数值解

【例7】试求解下面的中立型延迟微分方程组：（常数）

$$x'(t) = A_1 x(t - 0.15) + A_2 x'(t - 0.5) + Bu(t)$$

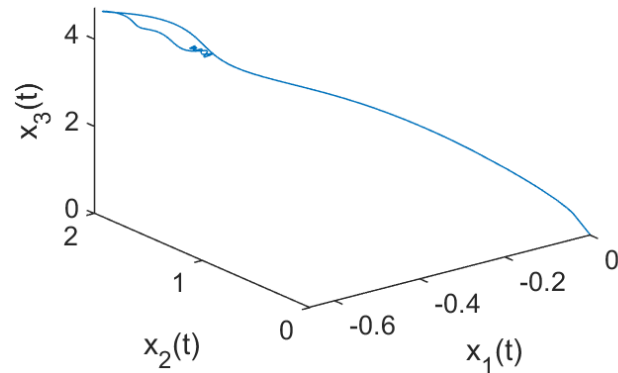
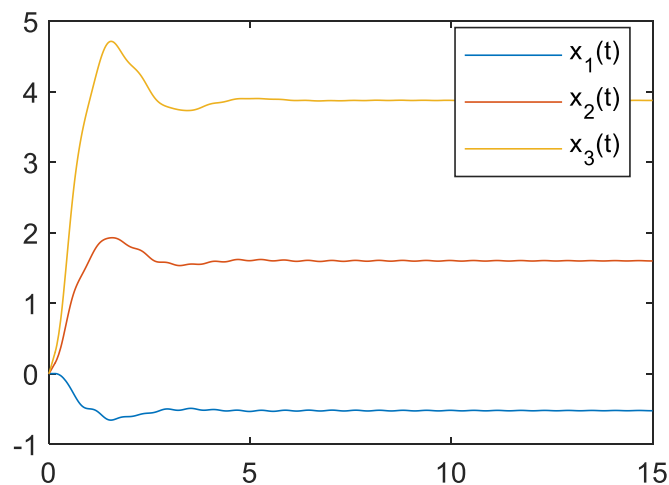
其中, $t \leq 0$ 时, $x(t) = 0$, 输入信号 $u(t) \equiv 1$, 且已知矩阵为

$$A_1 = \begin{bmatrix} -13 & 3 & -3 \\ 106 & -116 & 62 \\ 207 & -207 & 113 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 0.02 & & \\ & 0.03 & \\ & & 0.04 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

状态信号的延迟为: $\tau_1 = 0.15$, 状态变量导数的延迟为: $\tau_2 = 0.50$ 。

MATLAB代码如下:

```
clear
A1=[-13 3 -3;106 -116 62;207 -207 113];
A2=diag([0.02 0.03 0.04]);
B=[0;1;2];
u=1;
x0=[0;0;0];
f=@(t,x,z1,z2) A1*z1+A2*z2+B*u;
ff=ddeset;ff.AbsTol=1e-10;ff.RelTol=1e-5;
sol=ddensd(f,0.15,0.50,x0,[0,15],ff);
plot(sol.x,sol.y)
figure
plot3(sol.y(1,:),sol.y(2,:),sol.y(3,:))
```





3.6 利用MATLAB求边值问题的数值解

二阶常微分方程: $y'' = f(x, y, y'), a \leq x \leq b$

二阶常微分方程**两点边值问题**

边界条件有三类:

第1类边界条件: $y(a) = \alpha, y(b) = \beta$

第2类边界条件: $y'(a) = \alpha, y'(b) = \beta$

第3类边界条件: $y(a) - \alpha_0 y'(a) = \alpha_1, y(b) + \beta_0 y'(b) = \beta_1, \alpha_0 \geq 0, \beta_0 \geq 0, \alpha_0 + \beta_0 > 0$

常用数值解法:

方法1: 打靶法

方法2: 有限差分法

参阅: [1] 余德浩 汤华中编著.微分方程数值解法[M], 北京: 科学出版社, 2006年6月, P67-82.

[2] 李庆扬 关治 白峰杉编著.数值计算原理[M], 北京: 清华大学出版社, 2000年9月, P398-407.

MATLAB求解:

关键函数: `bvpinit(v,x,th)`, `bvp5c(f1,f2,sinit,opt)`

参阅: [1] MATLAB帮助系统

[2] 薛定宇著.MATLAB微分方程求解[M], 北京: 清华大学出版社, 2020年3月, P283-314.



3.6 利用MATLAB求边值问题的数值解

利用MATLAB 函数bvp5c求解边值问题的步骤：

第一步：参数的插值点。

调用 bvpinit()函数即可获得输入信息

第二步：微分方程和边值问题的MATLAB函数描述

利用不同函数分别描述微分方程和边值条件

第三步：边值问题求解

调用bvp5c()函数直接求解边值问题

第四步：查验结果

结果绘图或者检验

具体操作方法，见下面的例10-13。



3.6 利用MATLAB求边值问题的数值解

【例8】 试求解下面的线性微分方程在区间 $[0, \pi]$ 的数值解. **(第一边界条件)**

$$(\sin(t+1)+2)^2 y''(t) - 2(\cos(t+1)+2)^2 y'(t) - 16\sin(t+1)y(t) = 4e^{-2t}(4\cos(t+1)+9)$$

其中 $y(0) = 1, y(\pi) = e^{-2\pi}$ 。

第一步：将微分方程变成一阶显式方程组形式

设 $x_1(t) = y(t), x_2(t) = y'(t), x(t) = [x_1(t); x_2(t)]$, 则上述二阶方程可变为—阶方程组

$$x'(t) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ -p(t)x_2(t) - q(t)x_1(t) + f(t) \end{bmatrix}$$

其中

$$p(t) = -\frac{2(\cos(t+1)+2)^2}{(\sin(t+1)+2)^2}, q(t) = -\frac{16\sin(t+1)}{(\sin(t+1)+2)^2}, f(t) = \frac{4e^{-2t}(4\cos(t+1)+9)}{(\sin(t+1)+2)^2}$$

第二步：写出边界条件的标准型

$$x_a(1) - 1 = 0, \quad x_b(1) - e^{-2\pi} = 0$$

其中 $x_a(1)$ 表示a点处的状态变量向量的第一个分量, $x_b(1)$ 表示b点处的状态变量向量的第1个分量。



3.6 利用MATLAB求边值问题的数值解

【例9】 试求解下面的线性微分方程在区间 $[0, \pi]$ 的数值解. **(第一边界条件)**

$$(\sin(t+1)+2)^2 y''(t) - 2(\cos(t+1)+2)^2 y'(t) - 16\sin(t+1)y(t) = 4e^{-2t}(4\cos(t+1)+9)$$

其中 $y(0) = 1, y(\pi) = e^{-2\pi}$ 。

第三步: 定义微分方程及边值函数

```
clear
D=@(t) (sin(t+1)+2)^2;
p=@(t) -2*(cos(t+1)+2)^2/D(t);
q=@(t) -16*sin(t+1)/D(t);
f=@(t) 4*exp(-2*t)*(4*cos(t+1)+9)/D(t);
F=@(t,x)[x(2);-p(t)*x(2)-q(t)*x(1)+f(t)];
G=@(xa,xb)[xa(1)-1;xb(1)-exp(-2*pi)];
```

第四步: 参数插值点

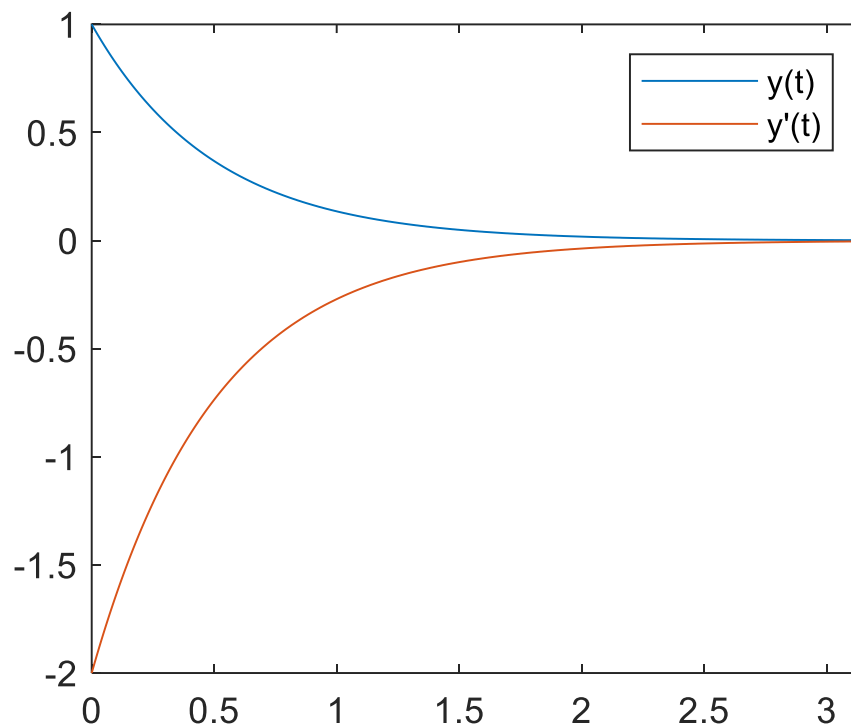
```
N=5;S=bvpinit(linspace(0,pi,N),rand(2,1));
```

第五步: 求解边值问题

```
ff=odeset;ff.RelTol=100*eps;ff.AbsTol=100*eps;
tic,sol=bvp5c(F,G,S,ff);toc
```

第六步: 结果显示

```
t=sol.x;y1=sol.y;
plot(t,y1),legend('y(t)','y''(t)')
```





3.6 利用MATLAB求边值问题的数值解

【例10】 试在 $t \in (0, 1)$ 内求解下面高阶微分方程问题（带有待定参数的边值问题）

$$\begin{cases} y_1''(t) = \lambda^2 y_1(t) + y_2(t) + t + (1 - \lambda^2)e^{-t} \\ y_2''(t) = -y_1(t) + e^{y_2(t)} + e^{-\lambda t} \end{cases}$$

其中边值条件为 $y_1(0) = 2, y_2(0) = 0, y_1(1) = e^{-5} + e^{-1}, y_2(1) = -1, y_1'(0) = -6$ 。

第一步：将原微分方程改写为一阶方程组

令 $x_1(t) = y_1(t), x_2(t) = y_1'(t), x_3(t) = y_2(t), x_4(t) = y_2'(t), x(t) = [x_1(t); x_2(t); x_3(t); x_4(t)]$ ，将 λ 设为待定参数 v ，则原方程组可改写为

$$x(t) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ v^2 x_1(t) + x_3(t) + t + (1 - v^2)e^{-t} \\ x_4(t) \\ -x_1(t) + e^{x_3(t)} + e^{-vt} \end{bmatrix}$$

第二步：写出边值条件的标准型

$$x_a(1) - 2 = -, x_a(3) = 0, x_b(1) - e^{-5} - e^{-1} = 0, x_b(3) + 1 = 0, x_a(2) + 6 = 0$$



3.6 利用MATLAB求边值问题的数值解

【例10】 试在 $t \in (0,1)$ 内求解下面高阶微分方程问题（带有待定参数的边值问题）

$$\begin{cases} y_1''(t) = \lambda^2 y_1(t) + y_2(t) + t + (1 - \lambda^2)e^{-t} \\ y_2''(t) = -y_1(t) + e^{y_2(t)} + e^{-\lambda t} \end{cases}$$

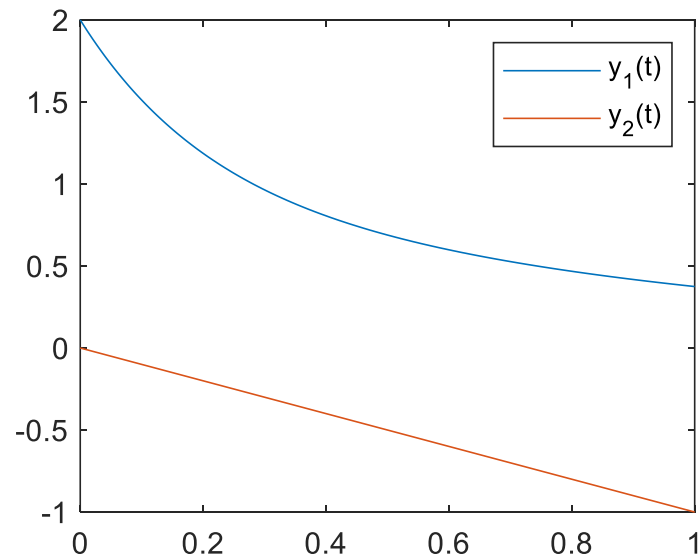
其中边值条件为 $y_1(0) = 2, y_2(0) = 0, y_1(1) = e^{-5} + e^{-1}, y_2(1) = -1, y_1'(0) = -6$ 。

第三步：利用MATLAB求解该边值问题

```
clear
f=@(t,x,v)[x(2);v^2*x(1)+x(3)+t+(1-v^2)*exp(-t);x(4);-x(1)+exp(x(3))+exp(-v*t)];
g=@(xa,xb,v)[xa(1)-2;xa(3);xb(1)-exp(-5)-exp(-1);xb(3)+1;xa(2)+6];
N=100;x0=rand(4,1);v0=rand(1);
S1=bvpinit(linspace(0,1,N),x0,v0);
ff=odeset;ff.RelTol=100*eps;ff.AbsTol=100*eps;
sol1=bvp5c(f,g,S1,ff);
```

第四步：显示结果

```
plot(sol1.x,sol1.y([1 3],:))
legend('y_1(t)','y_2(t)')
```





4. 偏微分方程的数值解法

基本思想与步骤

- 先对求解区域作网格划分，将自变量的连续变化区域用有限离散点（网格点）集代替； **（选取网格）**
- 将问题中出现的连续变量的函数用定义在网格点上离散变量的函数代替； **（离散化）**
- 通过网格点上函数的差商代替导数，将含连续变量的偏微分方程定解问题化成只含有限个未知量的代数方程组（称为差分格式）； **（差分近似）**
- 如果差分格式有解，且当网格无限变小时其解收敛于原微分方程定解问题的解，则差分格式的解就作为原问题的近似解（数值解）。 **（解差分方程）**



4. 偏微分方程的数值解法

首先考虑一维的抛物型方程：

$$Lu = \frac{\partial u}{\partial t} - b \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, b > 0, 0 < t \leq T$$

它的定解条件可以为：

(1) 初值条件： $u(x, 0) = \varphi(x), |x| < +\infty$

(2) 边值条件：

第一类边值条件： $u(0, t) = g_1(t), u(1, t) = g_2(t), t \geq 0$

第二类边值条件： $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = g_1(t), \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=1} = g_2(t) \quad 0 \leq t \leq T$

第三类边值条件： $\left. \left(\frac{\partial u}{\partial x} - \lambda_1(t)u \right) \right|_{x=0} = g_1(t), \left. \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \lambda_2(t)u \right) \right|_{x=1} = g_2(t) \quad 0 \leq t \leq T, \lambda_1(t) \geq 0, \lambda_2(t) \geq 0$



4. 偏微分方程的数值解法

一维抛物型方程的有限差分法

$$Lu = \frac{\partial u}{\partial t} - b \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, b > 0, 0 < t \leq T$$

显示格式

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(k,j)} = \frac{u(k+1, j) - 2u(k, j) + u(k-1, j)}{h^2} - \frac{h^2}{12} u_{xxxx}^{(4)}(\tilde{x}, j) \quad (2.2)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{(k,j)} = \frac{u(k, j+1) - u(k, j)}{\tau} - \frac{\tau}{2} u''_u(k, \tilde{t}_1)$$

$$\frac{u(k, j+1) - u(k, j)}{\tau} - b \frac{u(k+1, j) - 2u(k, j) + u(k-1, j)}{h^2} - R_{\tau, h} = 0$$

略去误差项，并令 $s = \tau / h^2$

$$u_{k,j+1} = u_{k,j} + bs(u_{k+1,j} - 2u_{k,j} + u_{k-1,j})$$

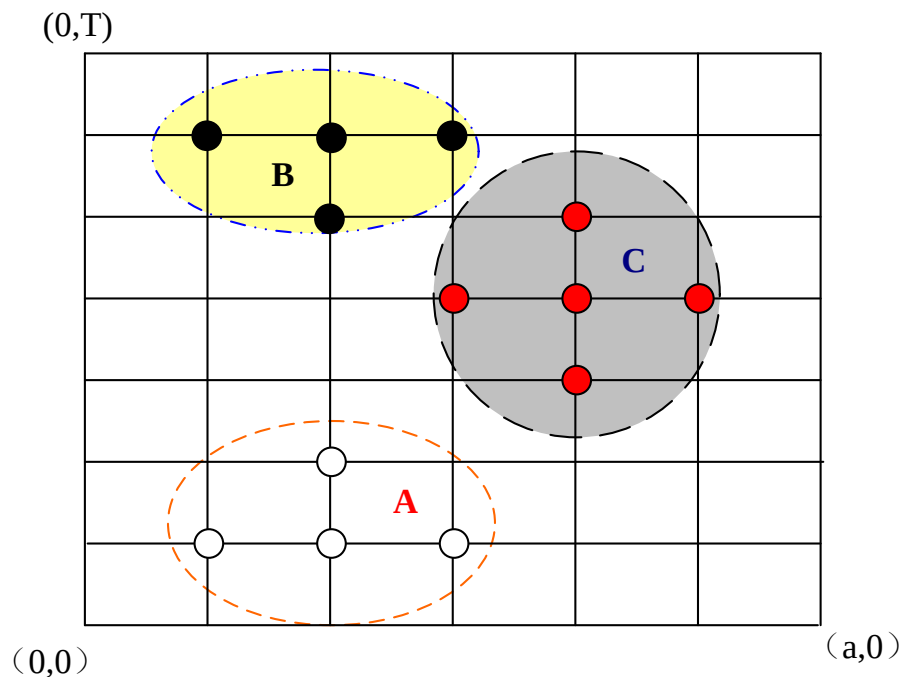


图 5

(图示5 中, A)

当 $bs \leq 1/2$ 时，稳定，收敛。



4. 偏微分方程的数值解法

一维抛物型方程的有限差分法

$$Lu = \frac{\partial u}{\partial t} - b \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, b > 0, 0 < t \leq T$$

隐式示格式

$$\left. \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \right|_{(k,j)} = \frac{u(k+1,j) - 2u(k,j) + u(k-1,j)}{h^2} - \frac{h^2}{12} u_{xxxx}^{(4)}(\tilde{x}, j)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{(k,j)} = \frac{u(k,j) - u(k,j-1)}{\tau} + \frac{\tau}{2} u_{tt}''(k, \tilde{t}_2)$$

$$u_{k,j} = u_{k,j-1} + bs(u_{k+1,j} - 2u_{k,j} + u_{k-1,j})$$

无论 s 如何取值，格式稳定，因而收敛

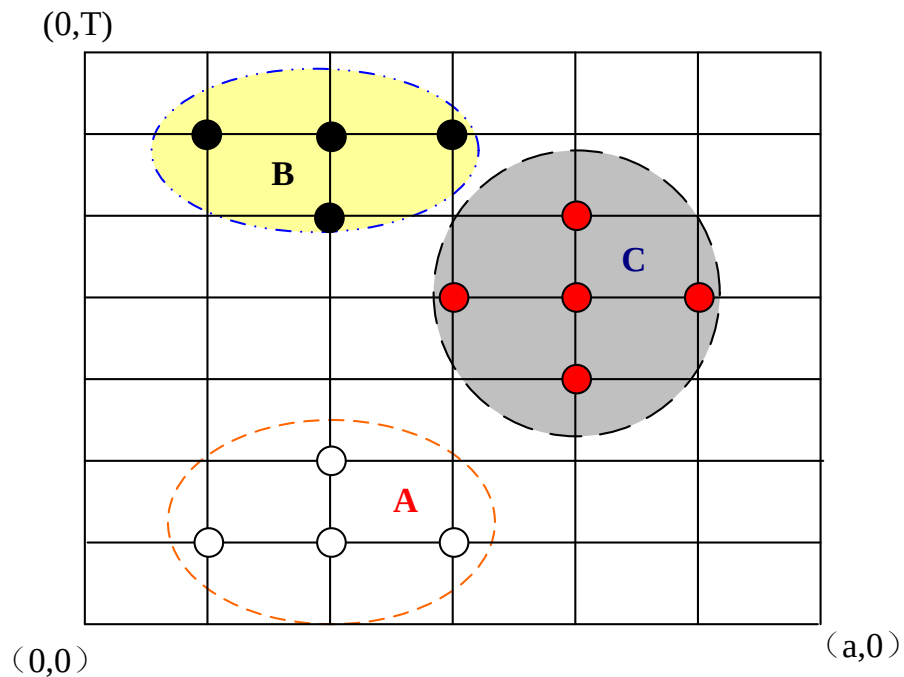


图 5

(图示5 中, B)



4. 偏微分方程的数值解法

一维抛物型方程的有限差分法

$$Lu = \frac{\partial u}{\partial t} - b \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, b > 0, 0 < t \leq T$$

Richardson 格式:

若二阶差商采用 (2.2), 而一阶差商采用中心差分公式

$$\left. \frac{\partial u}{\partial t} \right|_{(k,j)} = \frac{u(k, j+1) - u(k, j-1)}{2\tau} - \frac{\tau^2}{6} u_{ttt}^{(3)}(k, \tilde{t}_3)$$

则可得差分格式 (见图 5 中 C 所示):

$$u_{k,j+1} = u_{k,j-1} + 2bs(u_{k+1,j} - 2u_{k,j} + u_{k-1,j})$$

误差为

$$R_{\tau,h} = \frac{\tau^2}{6} u_{ttt}^{(3)}(k, \tilde{t}_3) - \frac{bh^2}{12} u_{xxxx}^{(4)}(\tilde{x}, j) = O(\tau^2 + h^2)$$

其它格式还很多。

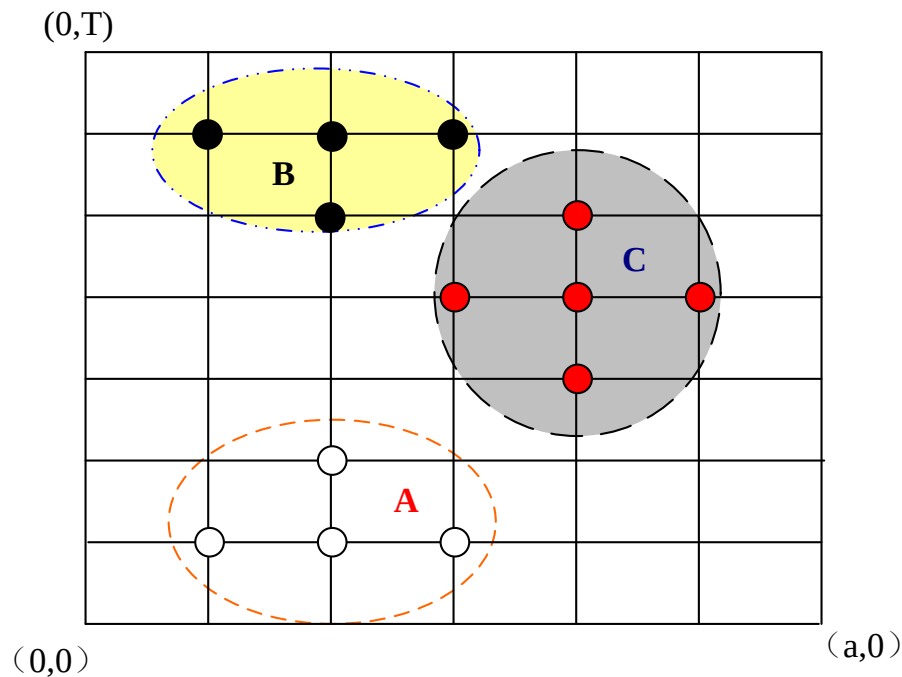


图 5



4. 偏微分方程的数值解法

一维抛物型方程的有限差分法

第一类边界条件:

$$\begin{cases} u_{0,j} = g_1(j\tau) \\ u_{a,j} = g_2(j\tau) \end{cases}, j = 0, 1, 2, \dots$$

第三类边界条件:

方法一: 在 $(0,t)$ 点用向前差商代替 $\frac{\partial u}{\partial x}$, 即

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(0,t)} = \frac{u(x_1, t) - u(x_0, t)}{h} - \frac{h}{2} u_{xx}^{(2)}(\tilde{x}, t)$$

在 (a,t) 点用向后差商代替 $\frac{\partial u}{\partial x}$, 即

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{(a,t)} = \frac{u(x_N, t) - u(x_{N-1}, t)}{h} + \frac{h}{2} u_{xx}^{(2)}(\tilde{x}, t)$$

其中 $Nh = a$ 。故得边界条件的差分近似

$$\begin{cases} \frac{u_{1,j} - u_{0,j}}{h} - \lambda_{1,j} u_{0,j} = g_{1,j} \\ \frac{u_{N,j} - u_{N-1,j}}{h} + \lambda_{2,j} u_{N,j} = g_{2,j} \end{cases} \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

截断误差为 $O(h)$ 。

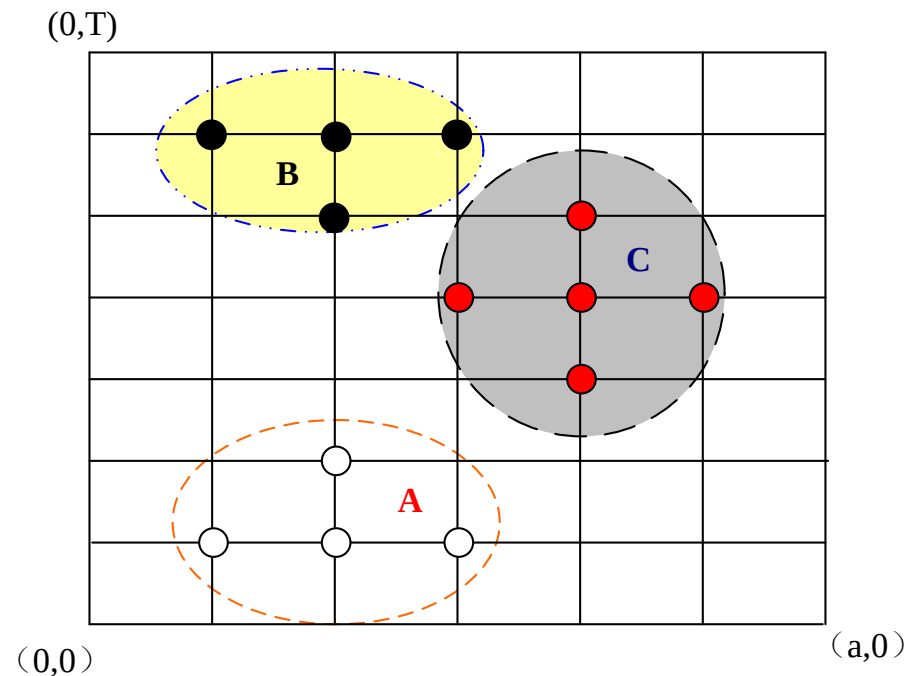


图 5



4. 偏微分方程的数值解法

一维抛物型方程的有限差分法

方法二： 将网格在原来网格的基础上沿 x 轴正向移动半个步长 $\frac{h}{2}$ ，得

$$\begin{cases} x = (k + \frac{1}{2})h & k = -1, 0, 1, 2, \dots, N \\ t = j\tau, & j = 0, 1, 2, \dots, [\frac{T}{\tau}] \end{cases}$$

在利用中心差商来代替 $\frac{\partial u}{\partial x}$ ，得到

$$\begin{cases} \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(0,t)} = \frac{u(x_0, t) - u(x_{-1}, t)}{h} - \frac{h^2}{24} u_{xxx}^{(3)}(\tilde{x}, t) \\ \frac{\partial u}{\partial x} \Big|_{(a,t)} = \frac{u(x_N, t) - u(x_{N-1}, t)}{h} - \frac{h^2}{24} u_{xxx}^{(3)}(\tilde{x}, t) \end{cases}$$

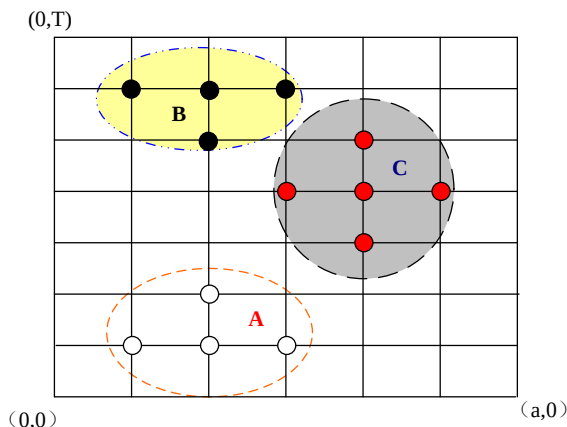


图 5

这是因为 $(0,t), (a,t)$ 都不在网格节点上，就以 $u(x_0, t), u(x_{-1}, t)$ 的算术平均值来代替 $u(0, t)$ ，以 $u(x_N, t), u(x_{N-1}, t)$ 的算术平均值来代替 $u(a, t)$ ，这样边界条件的差分近似为

$$\begin{cases} \frac{u_{0,j} - u_{-1,j}}{h} = g_{1,j} \\ \frac{u_{N,j} - u_{N-1,j}}{h} = g_{2,j} \end{cases} \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

截断误差为： $O(h^2)$ 。

注意：当使用方法二近似时，要求解能够延拓到区域的外面，并在算出 $u_{k,j}$ 内部节点上的值以后，需再用插值法求出 $x = 0, a$ 处的 u 值。



4. 偏微分方程的数值解法

二维抛物型方程的有限差分法

考虑二维空间上的抛物型方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

显示格式:

微分方程:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{u_{i+1,j}^l - 2u_{i,j}^l + u_{i-1,j}^l}{(\Delta x)^2},$$

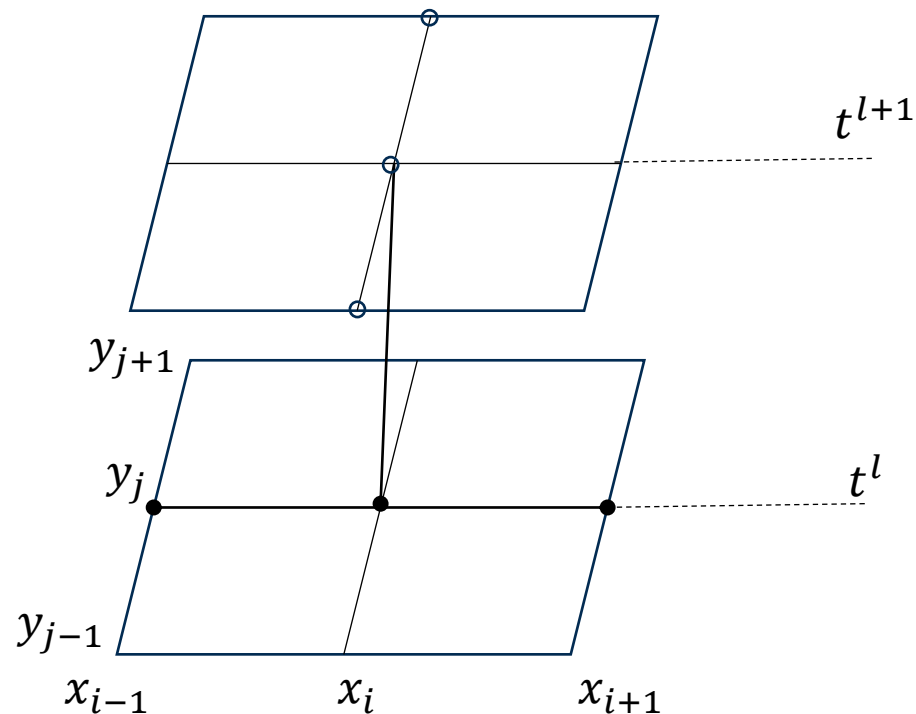
$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{u_{i,j+1}^l - 2u_{i,j}^l + u_{i,j-1}^l}{(\Delta y)^2},$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{u_{i,j}^{l+1} - u_{i,j}^l}{\Delta t}$$

边界条件: 与一维类似

稳定条件:

$$\Delta t \leq \frac{1}{8} \frac{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}{k}$$

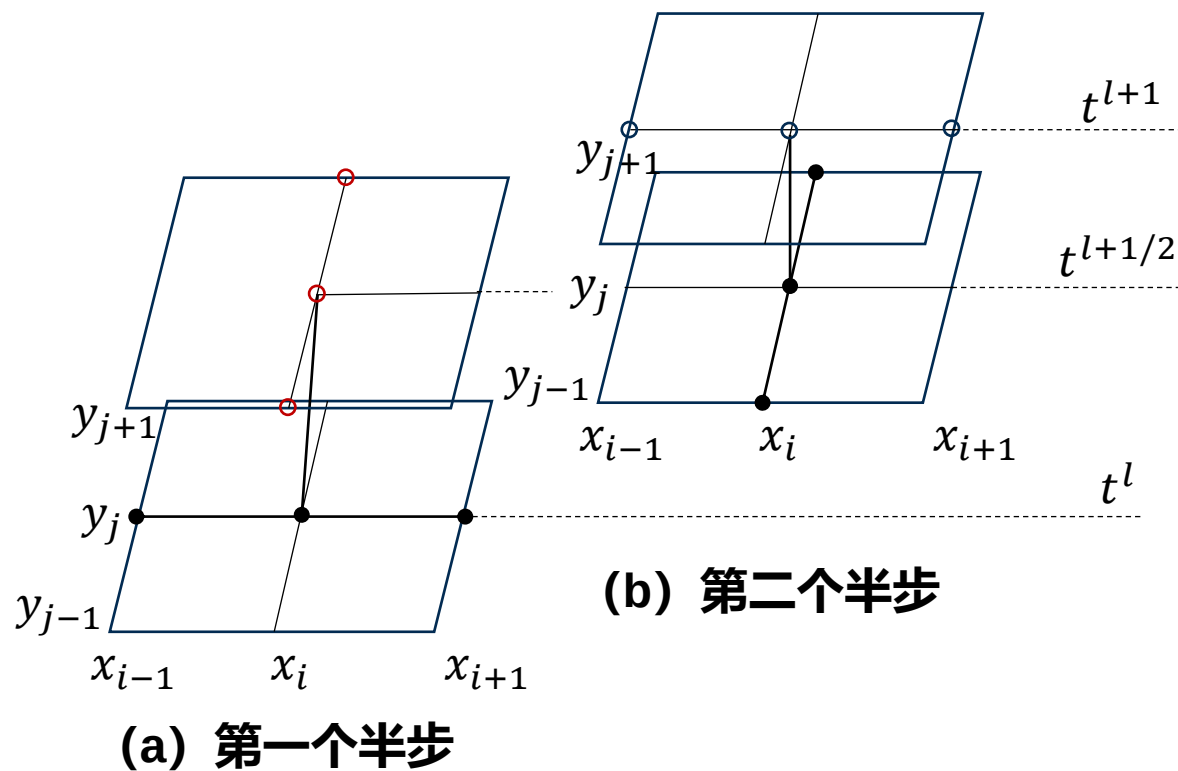




4. 偏微分方程的数值解法

二维抛物型方程的有限差分法

ADI方法



在二维空间中用交替方向隐式方法求解抛物型方程时所执行的两个半步



4. 偏微分方程的数值解法

二维抛物型方程的有限差分法

考虑二维空间上的抛物型方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = k \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right)$$

ADI方法：交替方向隐式法，利用三对角矩阵来求解二维空间上的抛物型方程。该方法每一次的时间推进分为两步执行。

第一步：

$$\frac{u_{i,j}^{l+1/2} - u_{i,j}^l}{\Delta t/2} = k \left[\frac{u_{i+1,j}^l - 2u_{i,j}^l + u_{i-1,j}^l}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1}^{l+1/2} - 2u_{i,j}^{l+1/2} + u_{i,j-1}^{l+1/2}}{(\Delta y)^2} \right],$$

第二步：

$$\frac{u_{i,j}^{l+1} - u_{i,j}^{l+1/2}}{\Delta t/2} = k \left[\frac{u_{i+1,j}^{l+1/2} - 2u_{i,j}^{l+1/2} + u_{i-1,j}^{l+1/2}}{(\Delta x)^2} + \frac{u_{i,j+1}^{l+1} - 2u_{i,j}^{l+1} + u_{i,j-1}^{l+1}}{(\Delta y)^2} \right]$$

边界条件：与一维类似



5. 炉温曲线 (2020A)

重写问题：在集成电路等电子产品生产中，需要将安装有各种电子元件的印刷电路板放置在回焊炉中，通过加热，将电子元件自动焊接到电路板上。某回焊炉内有11个小温区及炉前区域和炉后区域（如图1所示），每个小温区长度为30.5cm，相邻小温区之间有5cm的间隙，炉前区域和炉后区域长度均为25cm。

回焊炉启动后，炉内空气温度会在短时间内达到稳定，此后，回焊炉方可进行焊接工作。在设定各温区的温度和传送带的过炉速度后，可以通过温度传感器测试某些位置上焊接区域中心的温度，称之为**炉温曲线**。某次实验中设定小温区1~5的温度为175℃，小温区6的温度为195℃，小温区7的温度为235℃，小温区8~9的温度为255℃以及小温区10~11的温度为25℃，另外生产车间的温度保持在25℃。传送带的过炉速度为70 cm/min；焊接区域的厚度为0.15mm。电路板进入回焊炉开始计时，温度传感器在焊接区域中心的温度达到30℃时开始工作，具体数据如表1所示。

（完整数据见附件）

表1 温度传感器测量温度

时间/ s	19	19.5	20	20.5	...	372.5	373
温度/℃	30.03	30.48	30.95	31.44		144.4	143.79

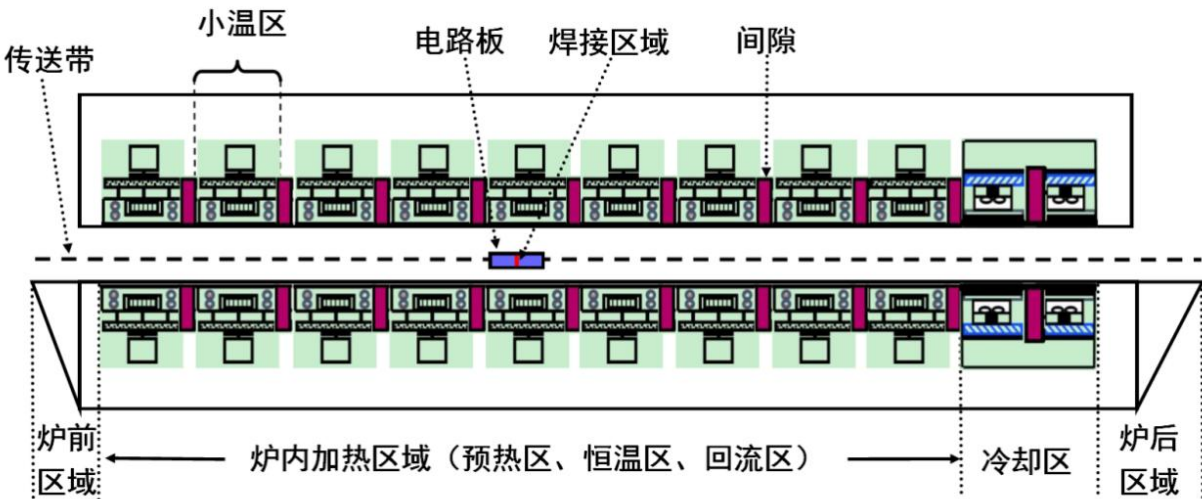


图1 回焊炉截面示意图



5. 炉温曲线-问题-解决方法（个人观点，仅供参考）

问题1 请对焊接区域的温度变化规律建立数学模型。假设传送带过炉速度为78 cm/min，各温区温度的设定值分别为173℃（小温区1~5）、198℃（小温区6）、230℃（小温区7）和257℃（小温区8~9），请给出焊接区域中心的温度变化情况，列出小温区3、6、7中点及小温区8结束处焊接区域中心的温度，画出相应的炉温曲线，并将每隔0.5 s焊接区域中心的温度存放在提供的result.csv中。

问题2 假设各温区温度的设定值分别为182℃（小温区1~5）、203℃（小温区6）、237℃（小温区7）、254℃（小温区8~9），请确定允许的最大传送带过炉速度。

问题3 在焊接过程中，焊接区域中心的温度超过217℃的时间不宜过长，峰值温度也不宜过高。理想的炉温曲线应使超过217℃到峰值温度所覆盖的面积（图2中阴影部分）最小。请确定在此要求下的最优炉温曲线，以及各温区的设定温度和传送带的过炉速度，并给出相应的面积。

问题4 在焊接过程中，除满足制程界限外，还希望以峰值温度为中心线的两侧超过217℃的炉温曲线应尽量对称(参见图2).请结合问题3，进一步给出最优炉温曲线，以及各温区设定的温度及传送带过炉速度，并给出相应的指标值。

说明：各小温区设定温度可以进行±10℃范围内的调整。调整时要求小温区1~5中的温度保持一致，小温区8~9中的温度保持一致，小温区10~11中的温度保持25℃。传送带的过炉速度调节范围为65~100 cm/min。

表2 制程界限

界限名称	最低值	最高值	单位
温度上升斜率	0	3	°C/s
温度下降斜率	-3	0	°C/s
温度上升过程中在150°C~190°C的时间	60	120	s
温度大于217°C的时间	40	90	s
峰值温度	240	250	°C

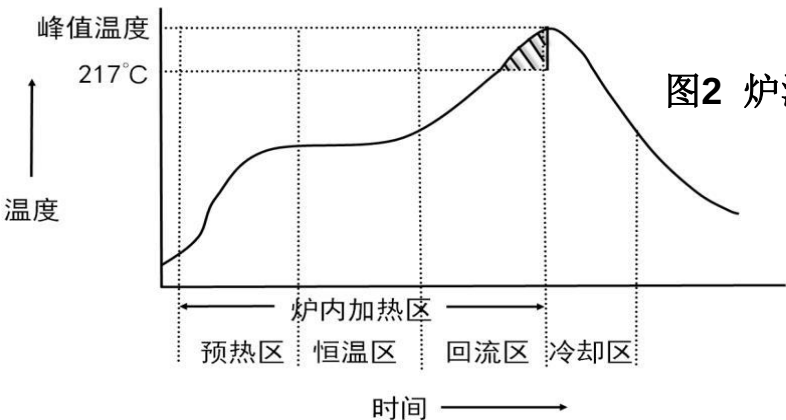
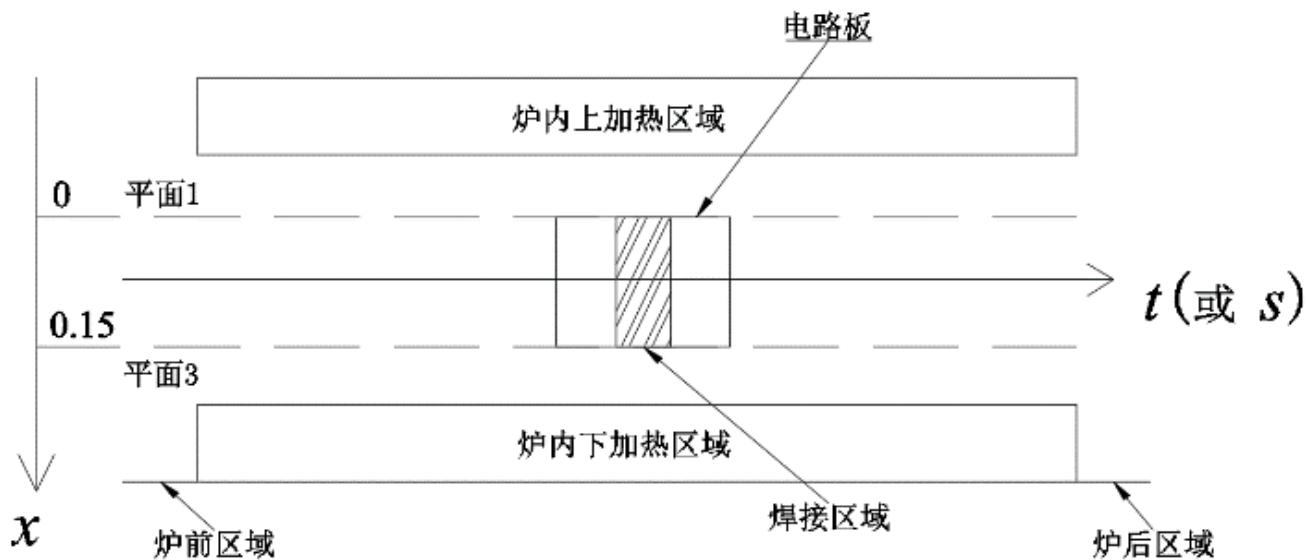
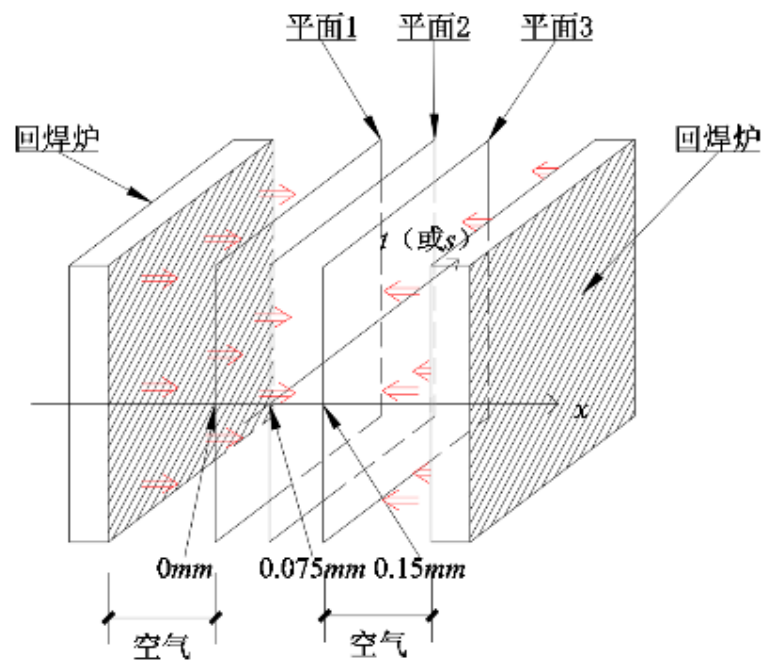


图2 炉温曲线示意图



5.1 坐标系的建立及热量传递分析



在回焊炉工作的过程中，包含了炉内空气与电子元件之间，电子元件内部的两个传热过程。在传热学中流体如空气等流过一个物体表面时热量传递过程被称为对流换热，此类情况下通常使用**第三类边界条件**进行温度变化的刻画。物体各部分之间不发生相对位移时，依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热量传递称为导热(或称**热传导**)，由此可知电子元件在焊接的运动过程中固体内部热量的传热方式为导热。

由于电子元件与电路板间焊接区域是一个平面，在热量的传递过程中任何高度上的传播规律是一致的，即热量传递的温度场函数应为 $T(x,y,t)$ 。又由于温度传感器只在某个确定的位置测量，因此与宽度并没有关系，即可把电子元件内部温度场函数看成 $T(x,t)$ 。其中 x 为元件焊接区域厚度；时间 t 与传送带的速度 v 以及开始计时后电路板移动距离 s 有关，即 $s=vt$ 。



5.2 回焊炉温度场的确定

传送带带动电路板在回焊炉中运动时，小温区与小温区之间存在温度的不同，由于间隙、炉前炉后区域的温度与相邻温区的温度有关，那么间隙、炉前炉后区域和两边的温度必定存在相应的函数关系。回焊炉启动后，回焊炉内的温度短时间达到稳定，那么温区范围内的温度不会随时间变化而变化，那么 $\frac{\partial T_h(s,t)}{\partial t} = 0$

取一个间隙为研究对象，它的温度达到稳定，由一维热传导方程，可得 $\frac{\partial T_h(s,t)}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T_h(s,t)}{\partial s^2}$ 即 $\frac{\partial^2 T_h(s,t)}{\partial s^2} = 0$

即意味着间隙中的温度场 T_h 在 s 方向上的温度分布呈线性规律。将温度场用时间的函数表示，即： $T_h = f(s)$ 。其中， $f(s)$ 可能是常数（小温区范围），也可能是函数（间隙、炉前炉后区域范围）。

① 电路板在小温区内

在小温区内的温度是一个常量，那么 $T_h = f(s) = T_{\text{CONST}}$ ，其中 $T_{\text{CONST}} = \{T_1, T_2, T_3, T_4, T_5\}$ ， T_1 是小温区1~5的温度， T_2 是小温区6的温度， T_3 是小温区7的温度， T_4 是小温区8~9的温度， T_5 是小温区10~11的温度，即小温区可分为五个大温区。

② 电路板在间隙、炉前炉后区域内

在这三个区域中温度分布呈现函数变化的形式，根据相邻两侧的温度，可以使线性函数来确定间隙。

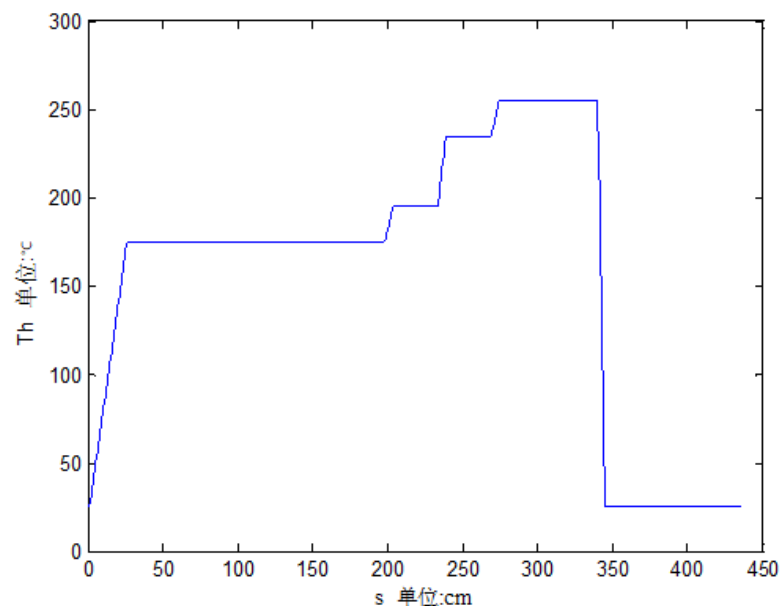


图3 炉内温度位置分布图



5.3 模型的建立

6.3.1 焊接区域内部的热传导方程

工程热物理学可以知道，热量在特定的某种材料中传递是符合一维热传导规律，由此，建立热量在电路板中传递的偏微分方程：

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = \frac{\lambda}{c\rho} \cdot \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} = a \cdot \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2}$$

其中： a 表示热扩散系数， λ 表示热传导率、 c 表示比热容、 ρ 表示密度。

6.3.2 初始条件的确定

生产车间的温度保持在25°C，故有初值条件为： $T(x,0) = 25$



5.3 模型的建立

6.3.3 第三边值条件的确定

电路板是夹在平面1与平面3之间，并且关于平面2对称，在温度 T_h 的环境中，边值条件符合热传导第三边值条件：

① 电路板的平面1上的边界条件：
$$\lambda \frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \bigg|_{x=0} = k(T_h - T(0,t))$$

② 电路板的平面3上的边界条件：
$$-\lambda \frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \bigg|_{x=d} = k(T_h - T(d,t))$$

其中： k 为回焊炉中环境与板表面的热对流系数， d 为电路板厚度。

为了方便处理，记 $h = k/\lambda$ ，则可化为

$$\frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \bigg|_{x=0} = h(T_h - T(0,t)) \quad \text{和} \quad -\frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \bigg|_{x=d} = h(T_h - T(d,t))$$



5.4 偏微分方程模型

基于上述热量传递的分析过程以及相关的定解条件，可以建立起整个热量传导的偏微分方程模型：

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial T(x,t)}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T(x,t)}{\partial x^2} \\ \frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \Big|_{x=0} = h(T_h - T(0,t)) \\ -\frac{\partial T(x,t)}{\partial x} \Big|_{x=d} = h(T_h - T(d,t)) \\ T(x,t) \Big|_{t=0} = 25, \quad T_h = f(s) = f(vt) \end{array} \right.$$



5.5 参数估计

随着回焊炉内部温度的变化，电路板在加工过程中，高温气体与电路板间的**热对流系数**，电路板内部的**热扩散系数**并不是一个**恒定**的值。由此我们把整个过程按照**五个大温区**进行处理，即不同大温区之间参数取值不同。但是在**大温区**之间、炉前区域、炉后区域的温度也不是恒定的，它们的参数也在变化，但是相对于大温区它们在炉内所占比例比较小，在这里我们进行了简化处理，也就是在这些区域它们的参数取值选取离它最近大温区的参数值，由此可知有**10个参数**需要进行确定，我们运用**最小二乘法的思想**，来建立**参数估计的均方误差模型**。

$$(\hat{a}, \hat{h}) = \arg \min_{a, h} \frac{1}{W} \sum_{n=1}^W [T(0.5d, t_n, a, h) - T_0(0.5d, t_n)]^2$$

其中： $a=(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ ， $h=(h_1, h_2, h_3, h_4, h_5)$ ， W 为温度传感器实测温度值数据的数量， $T(0.5d, t_n, a, h)$ 表示时刻 $t=t_n$ 电路板在焊接区域中心通过模型计算的温度， $T_0(0.5d, t_n)$ 表示在时刻 $t=t_n$ 同样位置上的实测温度（如表1所示）。



5.6 偏微分方程求解的隐式差分法

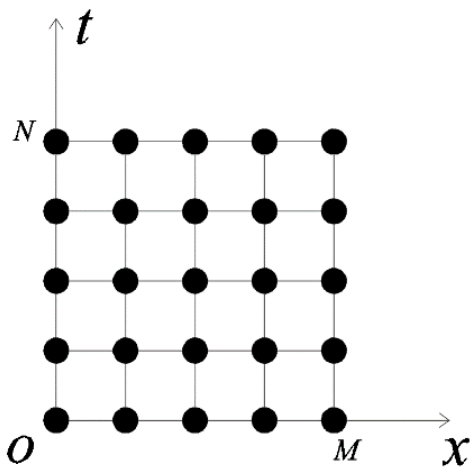


图4 网格划分示意图

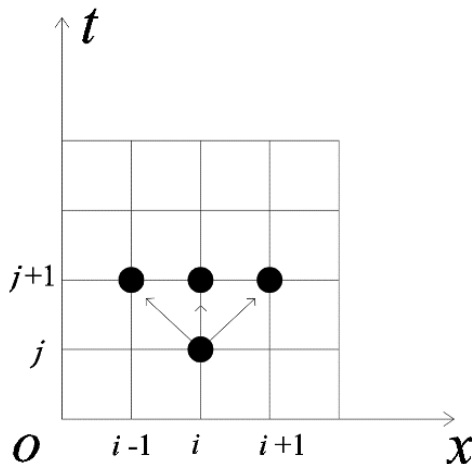


图5 一种隐式差分格式

把温度场中的 x, t 进行网格划分, 将 x 坐标等分为 M 份, 将 t 坐标等分为 N 份则坐标可表示为 $(i\Delta x, j\Delta t)$ ($i=1, 2, \dots, M; j=1, 2, \dots, N$) 的网格点, 简记为 (i, j) , 即 $T(x, t)$ 在此格点上的取值记为 $T(i, j)$, 如图4所示。

① 用二阶中心差分近似代替温度分布函数对空间的偏微分, 即
$$\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} = \frac{T(i+1, j+1) - 2T(i, j+1) + T(i-1, j+1)}{(\Delta x)^2}$$

用向后差分近似代替温度分布函数对时间的偏微分, 即
$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{T(i, j+1) - T(i, j)}{\Delta t}$$

根据上述建立的差分格式, 可将该偏微分方程改写为:
$$\frac{T(i, j+1) - T(i, j)}{\Delta t} = a \cdot \frac{T(i+1, j+1) - 2T(i, j+1) + T(i-1, j+1)}{(\Delta x)^2}$$

化简为: $T(i, j) = -\sigma T(i-1, j+1) + (1+2\sigma)T(i, j+1) - \sigma T(i+1, j+1)$ 其中: $\sigma = a \cdot \frac{\Delta t}{(\Delta x)^2}$



5.6 偏微分方程求解的隐式差分法

② 用向后差分近似代替温度分布函数对空间的偏微分

平面1上的边界: $\frac{T(0, j+1) - T(1, j+1)}{\Delta x} = h(T_h - T(0, j+1))$ 化简为: $(h\Delta x + 1)T(0, j+1) - T(1, j+1) = h\Delta x T_h$

平面3上的边界: $-\frac{T(M-1, j+1) - T(M, j+1)}{\Delta x} = h(T_h - T(M, j+1))$ 化简为: $-T(M-1, j+1) + (h\Delta x + 1)T(M, j+1) = h\Delta x T_h$

③ 综合上述两项, 可写成矩阵形式方便求解, 即求解线性联立方程组可得:

$$T(i, j+1), (i = 0, 1, 2, \dots, M; j = 0, 1, 2, \dots, N-1)$$

$$\begin{bmatrix} h \cdot \Delta x + 1 & -1 & & & \\ -\sigma & 1 + 2\sigma & -\sigma & & \\ & -\sigma & 1 + 2\sigma & -\sigma & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & -\sigma & 1 + 2\sigma & -\sigma \\ & & & & -1 & h \cdot \Delta x + 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T(0, j+1) \\ T(1, j+1) \\ T(2, j+1) \\ \vdots \\ T(M-1, j+1) \\ T(M, j+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h \cdot \Delta x \cdot T_h \\ T(1, j) \\ T(2, j) \\ \vdots \\ T(M-1, j) \\ h \cdot \Delta x \cdot T_h \end{bmatrix}$$



5.7 模型求解与具体结果

根据问题的特性，我们采用**分步遍历搜索**的方法进行求解，即利用参数估计模型和隐式差分法先求出大温区1中的参数，再在此基础上往后继续求解。取时间步长 $\Delta t=0.5s$ ，电路板厚度步长 $\Delta x=0.005mm$ ，求得参数模型的均方误差为1.0884，10个参数值如下：

$$a = (a_1, a_2, a_3, a_4, a_5) = (0.0000501, 0.0000633, 0.0000812, 0.0000591, 0.0000265)$$

$$h = (h_1, h_2, h_3, h_4, h_5) = (220, 218, 216, 217, 219)$$

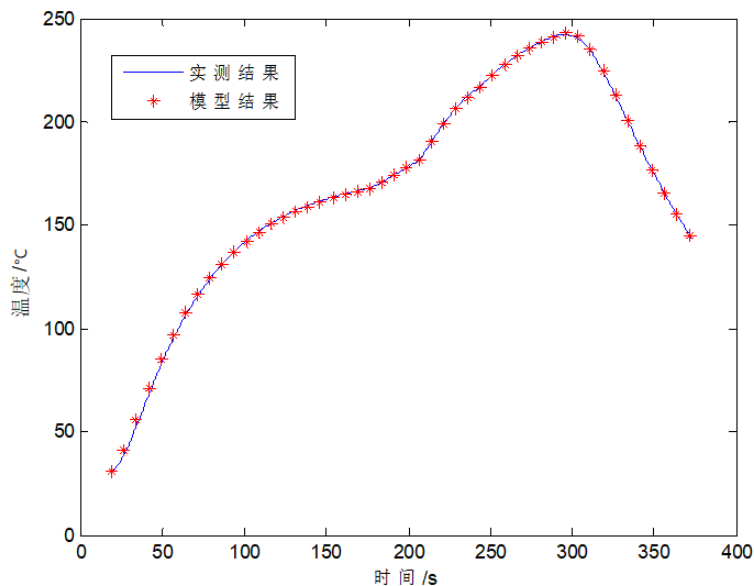


图6 炉温曲线对比图

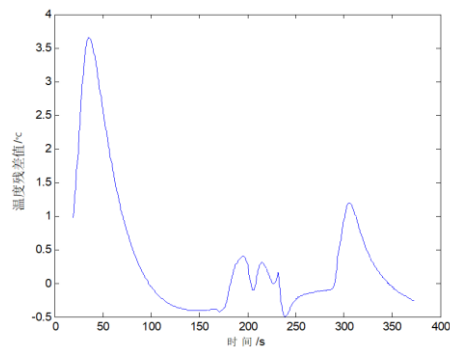


图7 残差图

结果解释：从图6中可以发现模型的计算结果和实际测试结果非常的**吻合**，说明参数取值和温度模型的传播过程是正确的。从图7中我们发现数据之间的绝对误差整体都比较的小，唯一差距比较大的地方就是炉前区域的情况，主要的原因在于温度在这里变化率比较大，而参数无时无刻都在变化，如果模型中这个部分把参数与温度建立关系进行处理，会增加巨大的计算成本，所以我们进行了简化处理，同时也得到了不错的结果。



5.8 第四问模型建立

1. 决策变量

四个大温区的温度与传送带的速度： $\{T_1, T_2, T_3, T_4, v\}$

2. 约束条件

① 温度上升与下降速率限制： $\left| \frac{dT}{dt} \right| \leq 3$

② 温度上升过程中在 $150^{\circ}\text{C} \sim 190^{\circ}\text{C}$ 的时间限制： $60 \leq \int_{150 \leq T(0.5d, t) \leq 190, dT/dt > 0} dt \leq 120$

③ 温度大于 217°C 的时间限制： $40 \leq \int_{T(0.5d, t) > 217} dt \leq 90$

④ 峰值温度限制：令 $T_{\max} = \max_t \{T(0.5d, t)\}$ ，即 $240 \leq T_{\max} \leq 250$

⑤ 大温度取值限制： $T_1 \in [165, 185], T_2 \in [185, 205], T_3 \in [225, 245], T_4 \in [245, 265]$

⑥ 传送带过炉速度限制与第五个大温区温度： $65 \leq v \leq 100 \quad T_5 = 25$



5.8 第四问模型建立

③ 目标函数

目标1：阴影部分面积：
$$S = \int_{t_1}^{t_m} (T(0.5d, t) - 217) dt$$

目标2：两侧对称限制：
$$R = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^{\max\{t_m - t_1, t_2 - t_m\}} |T(0.5d, t_m - t) - T(0.5d, t_m + t)| dt$$

其中：令 $t_1 = \{t \mid T(0.5d, t) = 217, dT / dt > 0\}$

$$t_2 = \{t \mid T(0.5d, t) = 217, dT / dt < 0\}$$

$$t_m = \{t \mid T(0.5d, t) = T_{\max}\}$$



5.8 第四问最优化模型

将目标函数、约束条件以及前面得到的热传导偏微分方程一起构建出双目标最优化模型，如下所示：

$$\min S = \int_{t_1}^{t_m} (T(0.5d, t) - 217) dt$$

$$\min R = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_0^{\max\{t_m - t_1, t_2 - t_m\}} |T(0.5d, t_m - t) - T(0.5d, t_m + t)| dt$$

$$s.t \left\{ \begin{array}{l} \left| \frac{dT(x, t)}{dt} \right|_{x=0.5d} \leq 3, 65 \leq v \leq 100 \\ 60 \leq \int_{150 \leq T(0.5d, t) \leq 190, dT/dt > 0} dt \leq 120 \\ 40 \leq \int_{T(0.5d, t) > 217} dt \leq 90 \\ 240 \leq T_{\max} \leq 250 \\ T_{\max} = \max_t \{T(0.5d, t)\} \\ t_m = \{t \mid T(0.5d, t) = T_{\max}\} \\ t_1 = \{t \mid T(0.5d, t) = 217, dT/dt > 0\} \\ t_2 = \{t \mid T(0.5d, t) = 217, dT/dt < 0\} \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial T(x, t)}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T(x, t)}{\partial x^2} \\ \frac{\partial T(x, t)}{\partial x} \Big|_{x=0} = h(T_h - T(0, t)) \\ -\frac{\partial T(x, t)}{\partial x} \Big|_{x=d} = h(T_h - T(d, t)) \\ T(x, t) \Big|_{t=0} = 25, \quad T_h = f(s) = f(vt) \\ T_1 \in [165, 185], T_2 \in [185, 205] \\ T_3 \in [225, 245], T_4 \in [245, 265], T_5 = 25 \end{array} \right.$$



5.9 最优化模型求解

将双目标转化成单目标，首先不考虑对称性目标，在上述约束条件下求出面积目标的最小值，假定为 S_{min} ，其次不考虑面积目标，求出对称性目标的最小值，假定为 R_{min} ，利用**加权无量纲**处理方式将两个目标转化为如下式子：

$$\min SR = \frac{S}{S_{min}} + \frac{R}{R_{min}}$$

利用matlab遗传算法工具箱在可行域中进行搜索，并持续优化五个决策变量。其中设定种群代数为500，超过200代不进化则终止迭代，变异概率设定为0.3，其它参数值使用工具箱命令中的默认值。为了求出三种不同的目标函数，适应度函数分别令为覆盖面积，对称性指标值，以及综合指标 SR 值，如果不满足约束条件的决策变量，可设定其适应度非常大，故而在迭代中逐步淘汰这些值。具体求解过程中还需要利用已**求出的参数值**和确定的**时间步长0.5s**，将**积分离散成求和**，**微商变成差商**处理，具体结果如下：

单个目标的计算结果： $S_{min} = 464.5034$ $R_{min} = 2.9589$



5.9 最优化模型求解

综合目标通过遗传算法的重复计算，选取较为优的5组结果，具体如表2所示，

表2 遗传算法的计算结果

序号	T1	T2	T3	T4	V	SR
1	168.8653	185.2520	225.2386	264.9699	86.2245	2.00158
2	177.1418	186.1971	226.3246	264.9936	88.6501	2.00354
3	172.7928	189.5722	228.5146	265.0000	89.4241	2.00397
4	178.8801	187.1891	231.3338	264.9878	91.6233	2.00820
5	177.0190	186.1917	226.3985	264.8389	88.4553	2.01558

结果解释：综合指标SR的值越接近于2越好，最好的一组结果当中的S为464.7266，R为2.9621，最高温度为240℃，我们根据这组结果画出了炉温曲线图9以及遗传算法求解当中的适应度函数变化趋势图10，从图9中我们可以看出对称性指标符合的非常好，面积也和最小值差距不大。从图10中我们发现迭代的代数并没有到500就已经完成计算，说明了最优解在长时间停留在最好值附近，从这两点来看，我们的计算结果是非常好的。

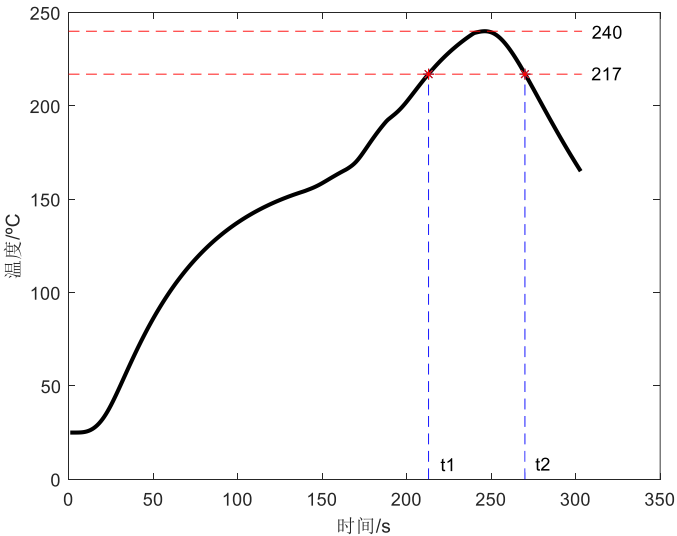


图9 最优解下的炉温曲线

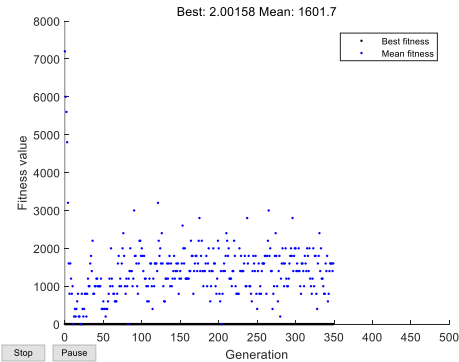


图10 适应度变化趋势



5.10 第四问其它方法

① 很多优秀论文问题3和问题4使用**模拟退火算法**，取得了不错的结果。

② “**粗细网格遍历**” 算法求解问题3和问题4。

所谓 “粗细网格遍历” 就是温度和速度在 “大步长下” 遍历全部设置, 根据计算结果在大步长下 “最优曲线” 的温度和速度设置附近, 加细步长, 以找到最优曲线.

③ 均匀采样, 采样点的个数随着空间的维数指数增长 (本题效率太慢), 可以通过 “**混沌迭代**” 进行 “**混沌采样**” 处理本题问题3和问题4。

步骤1 给定初值 $x_1 \in (0,1)$ 后可以生成 $(0,1)$ 之间的一个混沌序列 $\{x_k\}_{k=1}^M : x_{k+1} = x_k(1-x_k)$.

步骤2 在得到一个长度为 M 的混沌序列 $\{x_k\}_{k=1}^M$ 后, 经过简单的**线性变换**后可将其映射到区间 (a, b) 的一个混沌序列 $\{y_k\}_{k=1}^M$, 其中, $y_k = (b-a)x_k + a$. 基于此, 可以生成一种 M 种温度速度设置的 “混沌采样” 结果, 也即 M 条炉温曲线, 从而在有限的时间内求解出问题3和问题4。



6. 参考文献

关于微分方程的理论与解法，可以参阅以下书籍：

- [1]余德浩 汤华中编著.微分方程数值解法[M]，北京：科学出版社，2006年6月
- [2]李庆扬 关治 白峰杉编著.数值计算原理[M]，北京：清华大学出版社，2000年9月
- [3]金一庆，陈越，王冬梅编著.数值方法（第2版），北京：机械工业出版社，2013年8月
- [4]徐萃薇，孙绳武编著.计算方法引论（第3版），北京：高等教育出版社，2007年9月
- [5]John H. Mathews,Kurtis D.Fink 著，陈渝等译.数值方法（MATLAB版）（第3版），北京：电子工业出版社，2004年7月
- [6]Steven C.Chapra,Raymond P.Canale著，于艳华，傅效群等译.工程数值方法（第6版），北京：清华大学出版社，2010年3月
- [7]薛定宇著.MATLAB微分方程求解[M]，北京：清华大学出版社，2020年3月
- [8]袁荣.常微分方程（第2版），北京：高等教育出版社，2020年8月
- [9]卢鹏,张兴元,徐昌贵.数学建模实验指导[M],成都：电子科技大学出版社，2025年10月（数字云教材）



数学建模竞赛暑期培训

Thank you!

祝：各位同学取得好成绩！



西南交通大学
Southwest Jiaotong University

中国 · 成都